

数字信号处理

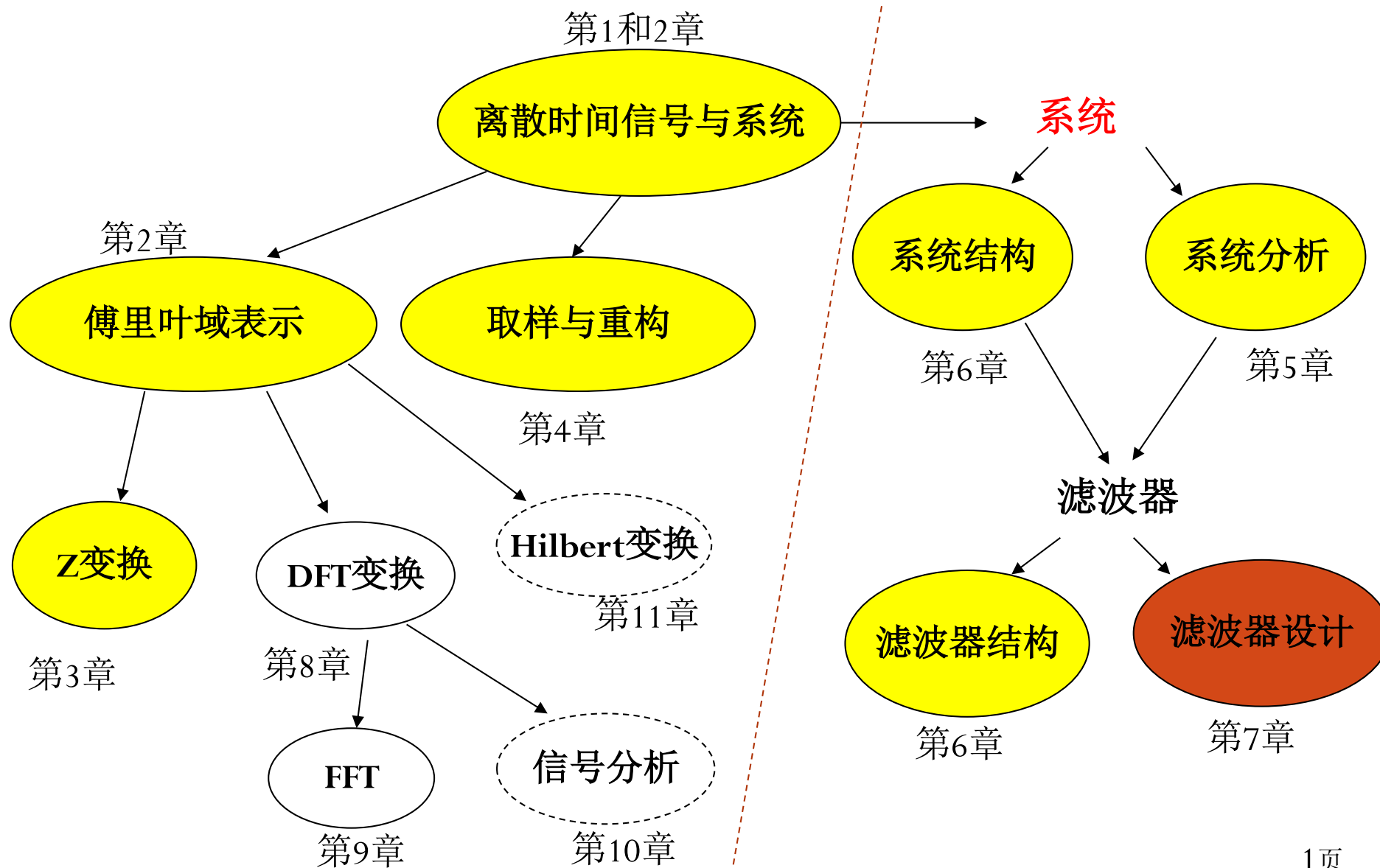
(Digital Signal Processing-DSP)

第七章 滤波器设计方法

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn
电话: 62784683

第七章 滤波器设计方法



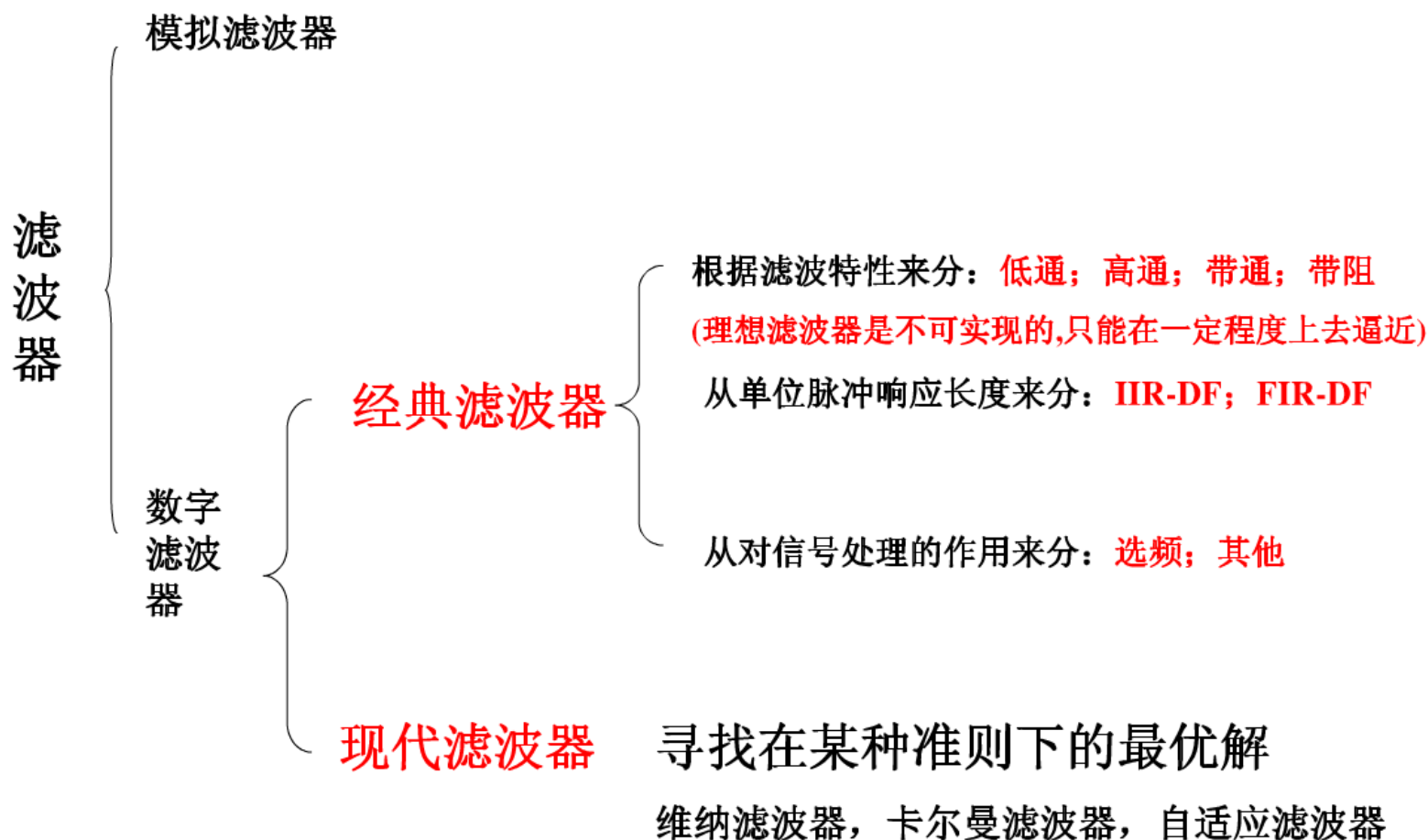
概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

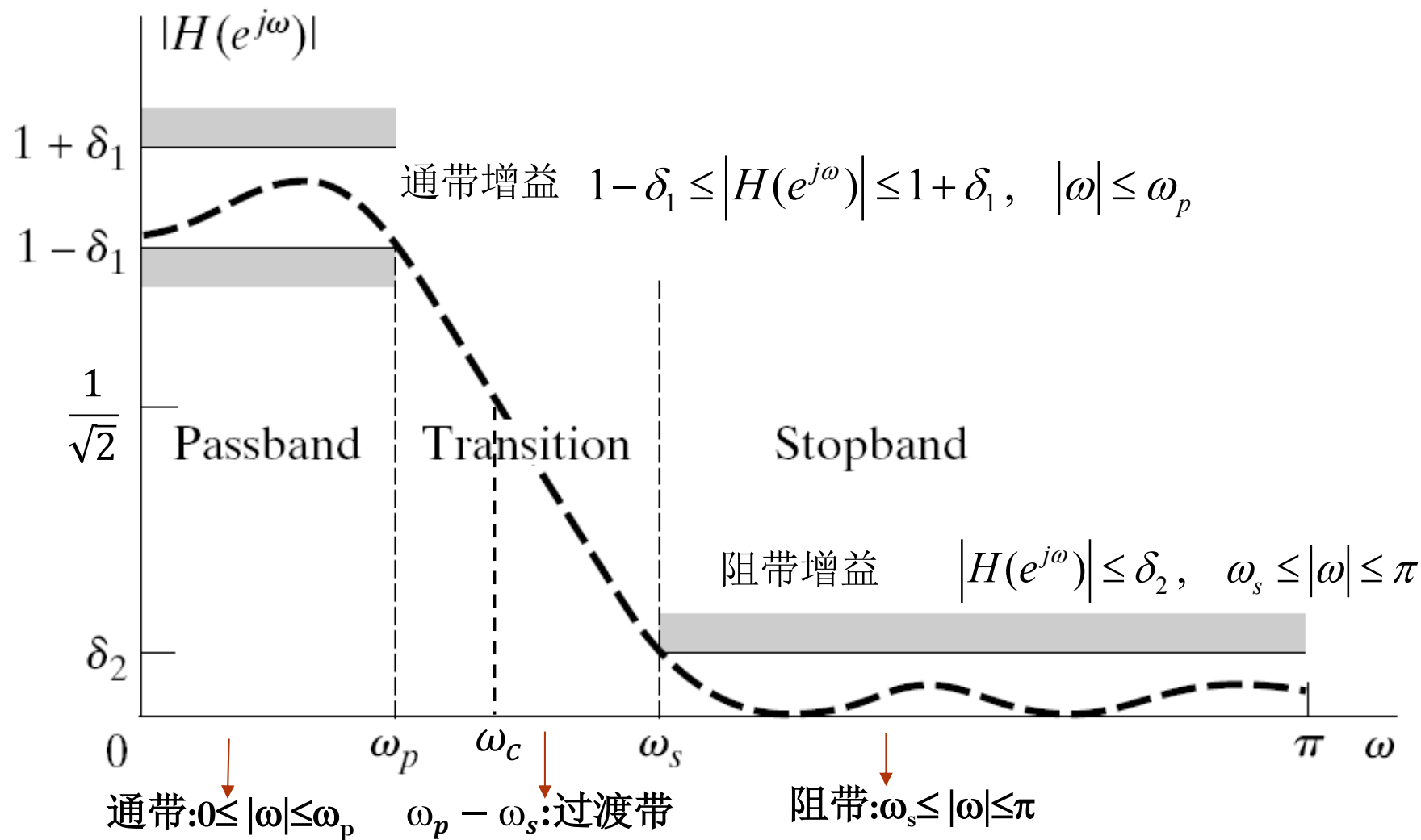
7.1、引言

- 1、数字滤波的概念：

滤波：提取输入信号中的有用频率成分，抑制无用频率成分的信号处理



• 2、滤波器设计指标——频域容差图



δ_1 : 通带容限值, δ_2 : 阻带容限值, ω_p : 通带截止频率, ω_s : 阻带截止频率,
 ω_c : 截止频率, α_p : 通带最大衰减, $\alpha_p = -20 \lg(1 - \delta_1) \text{ dB}$
 α_s : 最小阻带衰减, $\alpha_s = -20 \lg \delta_2 \text{ dB}$

- 3. 数字滤波器设计步骤:

- 1) 制订滤波器技术指标;

- 2) 用一个因果性的时域离散系统进行逼近;

IIR滤波器:
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

FIR滤波器:
$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

- 3) 用有限精度算法实现该系统:

包括: 结构、系数和运算的量化效应, 实现形式(软、硬件);

- 4) 通过仿真, 验证系统是否满足指标要求;

- 4、数字滤波器设计方法:

- 间接法设计: 通过模拟滤波器的设计, 再用适当的方法转换成要求的数字滤波器;
- 直接法设计: 在所要求的频率响应与实际设计出来滤波器频率响应之间规定一个误差范围, 用某种最优化算法确定滤波器系统函数, 所以又称算法设计法;

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
 - 1、脉冲响应不变法
 - 2、阶跃响应不变法
 - 3、双线性变换法
 - 4、低通滤波器的频率变换
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器

离散时间IIR滤波器设计的传统方法是将连续时间滤波器变换成满足预定指标的离散时间滤波器。

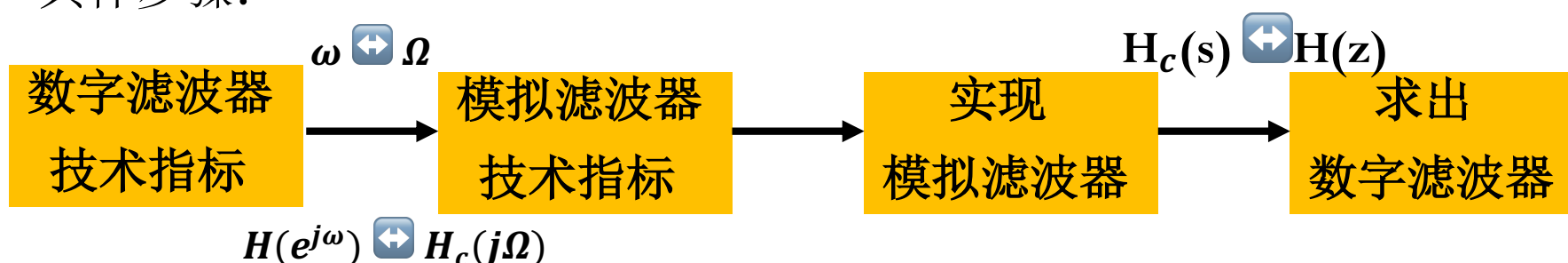
方法的优点：模拟滤波器设计的成熟性，简单，闭合形式的设计公式；

模拟滤波器的理论和设计方法已发展得相当成熟，且有若干典型的模拟滤波器供我们选择，如巴特沃斯(Butterworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器、椭圆(Cauer)滤波器、贝塞尔(Bessel)滤波器等，这些滤波器都有严格的设计公式、现成的曲线和图表供设计人员使用。

缺点：缺乏灵活性；

最后一定需要仿真验证！

具体步骤：



● 1、滤波器设计的脉冲响应不变法

基于脉冲响应不变的概念，对连续时间滤波器的脉冲响应进行采样得离散时间滤波器的脉冲响应，即： $h(n) = T_d h_c(nT_d)$ 其中 T_d 是采样间隔

有频域关系：
$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c(j\frac{\omega}{T_d} - \frac{2\pi k}{T_d})$$

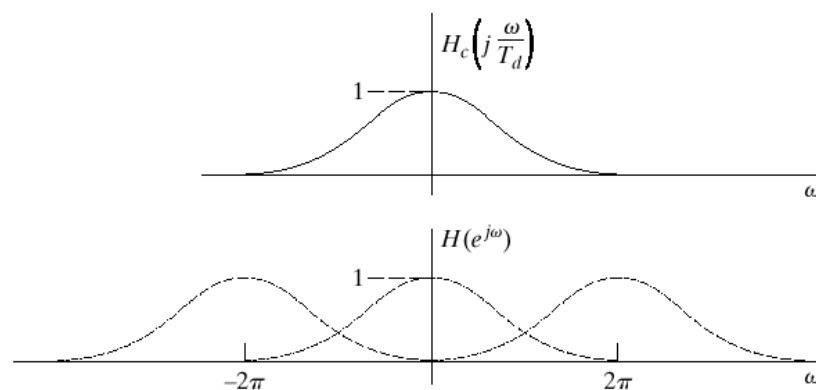
若连续时间滤波器是带限的： $H_c(j\Omega) = 0, |\Omega| \geq \pi / T_d$ (假设的前提)

有： $H(e^{j\omega}) = H_c(j\frac{\omega}{T_d}), |\omega| < \pi$

实际情况：

1) 为了保证采样后序列的频域幅度不变，一般求 $h(n) = T_d h_c(nT_d)$ 的系统函数；

2) 往往连续时间滤波器不是完全带限的，因此总存在混叠现象，但混叠小时，可以忽略



连续时间域到离散时间域的变换关系：

$$H_a(s) \rightarrow h_a(t) \rightarrow h_a(nT) \rightarrow h(n) \rightarrow H(z)$$

$$H_c(s) = \frac{\sum_{k=0}^M d_k s^k}{1 - \sum_{k=1}^N c_k s^k} = \frac{\sum_{k=0}^M d_k s^k}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{(s - s_k)} \quad \Leftrightarrow \quad h_c(t) = \left(\sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} \right) u(t)$$

其中 $\left\{ \begin{array}{l} s_k \text{ 为 } H_c(s) \text{ 的单极点} \\ A_k = (s - s_k) H_c(s) \big|_{s=s_k} \end{array} \right.$

$$\begin{aligned} H(z) &= \mathbb{Z}[T_d h_c(t) \big|_{t=nT_d}] = \mathbb{Z}\left[\sum_{k=1}^N T_d A_k e^{s_k n T_d} u(nT_d)\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^N T_d A_k e^{s_k n T_d}\right] z^{-n} \\ &= \sum_{k=1}^N T_d A_k \sum_{n=0}^{\infty} (e^{s_k T_d} z^{-1})^n = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}} \quad (\text{假设连续时间系统是稳定的}) \end{aligned}$$

有：

$$\frac{1}{s - s_k} \Rightarrow \frac{1}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

脉冲响应不变法的特点

- 对比 $H_c(s)$ 和 $H(z)$ ，可以知道，连续时间滤波器的极点按照 $z_k = e^{s_k T_d}$ 关系映射成 z 平面的极点，但零点一般需要重新计算

- 因果稳定的模拟滤波器由脉冲响应不变法设计成的数字滤波器，仍是因果稳定的。

- 脉冲响应不变法，需要满足采样定理来避免混叠。

T_d 无法控制混叠（ $\Omega = \omega / T_d$ ），解决的办法是提高模拟滤波器的技术指标，特别是阻带的设计指标

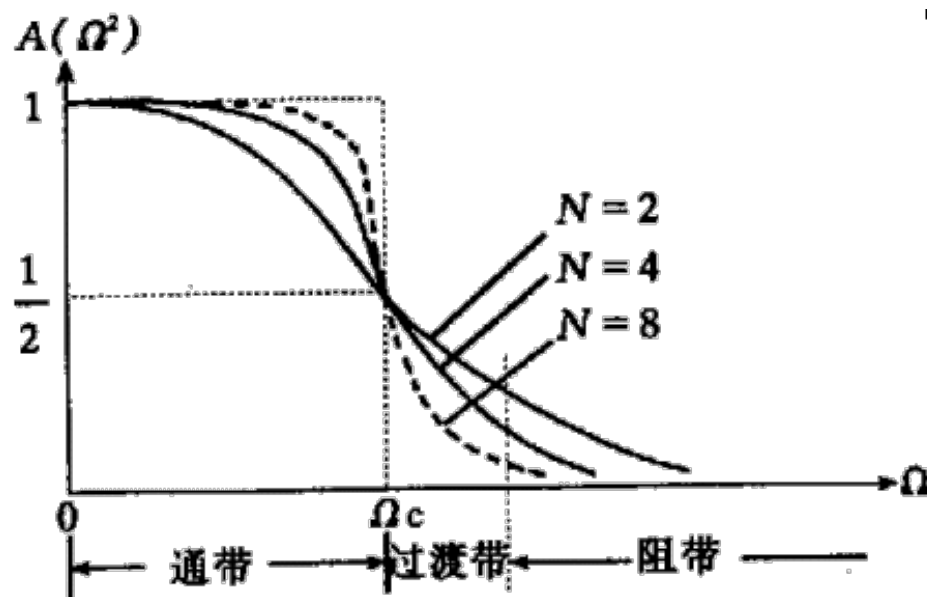
因此，脉冲响应不变法适用于如低通或带通滤波器，而不适合用于高通和带阻滤波器。

举例：脉冲响应不变法设计巴特沃兹 (Butterworth) 滤波器

巴特沃兹滤波器：通带内最大平坦振幅特性，且过渡带随N增加，迅速衰减

其幅度平方函数具有如下形式：
$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\Omega}{j\Omega_c}\right)^{2N}} \quad \Omega_c: \text{截止频率}$$

式中：N为整数，称为滤波器的阶数，N越大，通带和阻带的近似性越好，过渡带也越陡。如下图所示：



要设计的离散时间滤波器的性能指标如下：

$$0.89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.17783, \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

第一步：获取连续时间滤波器设计指标

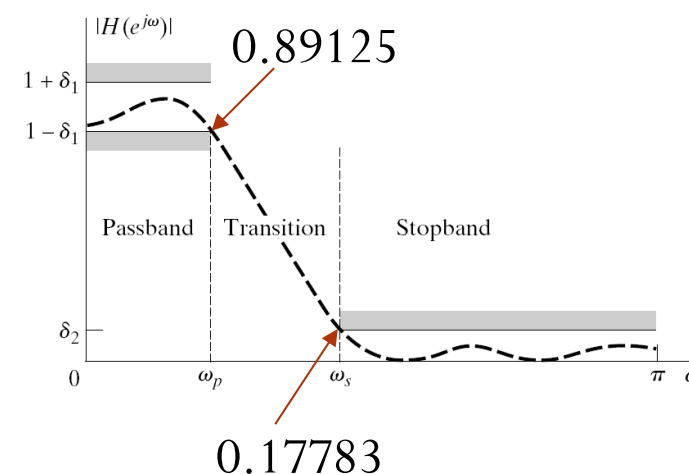
1) 幅度指标：

$$0.89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, \quad 0 \leq |\Omega T_d| \leq 0.2\pi$$

$$|H_c(j\Omega)| \leq 0.17783, \quad 0.3\pi \leq |\Omega T_d| \leq \pi$$

2) 通带截止频率： $\Omega_p = 0.2\pi / T_d$

3) 阻带截止频率： $\Omega_s = 0.3\pi / T_d$



第二步：求连续时间滤波器的阶数 N 和截止频率 Ω_c

由于巴特沃兹滤波器是单调函数，为确定 N 和 Ω_c ，有：

$$|H_c(j0.2\pi / T_d)| \geq 0.89125, \text{ 和 } |H_c(j0.3\pi / T_d)| \leq 0.17783$$

依据巴特沃兹滤波器的传输函数 $H_c(j\Omega)$ ： $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\Omega}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$ ，得两方程：

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{1 + \left(\frac{j0.2\pi / T_d}{j\Omega_c}\right)^{2N}} = 0.89125^2 & \xrightarrow{\quad} & \frac{1}{1 + \left(\frac{j0.2\pi}{j\omega_c}\right)^{2N}} = 0.89125^2 \\ \frac{1}{1 + \left(\frac{j0.3\pi / T_d}{j\Omega_c}\right)^{2N}} = 0.17783^2 & \xrightarrow{\quad} & \frac{1}{1 + \left(\frac{j0.3\pi}{j\omega_c}\right)^{2N}} = 0.17783^2 \end{array} \quad \begin{array}{l} N = 5.885 \\ \omega_c = 0.70474 \end{array}$$

考虑 N 必须取整数，因此近似取整， $N = 6$ ，并带入上面第一方程，有 $\omega_c = 0.7032$ ，且同时满足第二个不等式，阻带性能超过设定指标，对应得到 $\Omega_c = 0.7032/T_d$

第三步：求取连续时间滤波器的极点

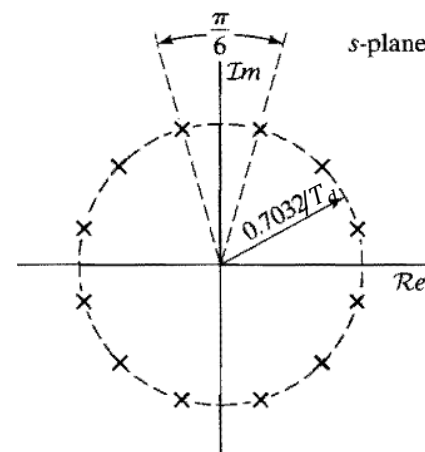
连续时间滤波器的幅度平方函数为： $H_c(s)H_c(-s) = 1/[1 + (s/j\Omega_c)^{2N}]$

因此，滤波器的12个极点均匀分布在半径为 $\Omega_c = 0.7032/T_d$ 的圆周上，如右图所示，考虑系统是稳定的，因此 $H_c(s)$ 的极点是s平面左半部分的三对极点。

即： $(-0.182 \pm j0.679)/T_d$

$(-0.497 \pm j0.497)/T_d$

$(-0.679 \pm j0.182)/T_d$



第四步：求取连续时间滤波器的系统函数

$$H_c(s) = \frac{(0.7032/T_d)^6}{[s - (-0.182 - j0.679)/T_d][s - (-0.182 + j0.679)/T_d]} \cdot \frac{1}{[s - (-0.497 - j0.497)/T_d][s - (-0.497 + j0.497)/T_d]} \cdot \frac{1}{[s - (-0.679 - j0.182)/T_d][s - (-0.679 + j0.182)/T_d]}$$

进行部分分式展开后可得如下形式： $H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A'_k/T_d}{(s - s'_k/T_d)}$

第五步：求数字滤波器

利用已经求得的 $H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A'_k / T_d}{(s - s'_k / T_d)}$

因此，对应采样后的信号 $h(n) = T_d h_c(nT_d)$ 的系统传输函数 $H(z)$ 为：

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d \cdot (A'_k / T_d)}{1 - e^{s'_k} z^{-1}} = \sum_{k=1}^N \frac{A'_k}{1 - e^{s'_k} z^{-1}} \quad (\because H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}})$$

在不产生混叠的情况下，采样后信号 $h(n)$ 的系统传输函数与 T_d 无关，因此，在求采样后的系统函数，可以直接设 $T_d = 1$ ，不影响结果。

最终得6阶数字巴特沃兹滤波器系统函数

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 1.2971z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1455z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} + \frac{1.8857 - 0.6303z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}$$

要设计的指标:

$$0.89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi$$

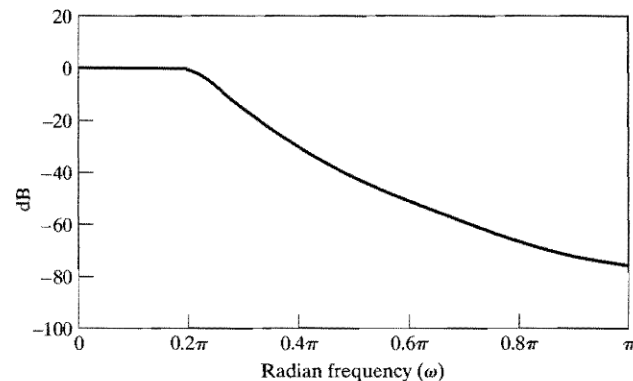
$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.17783, \quad 0.3\pi \leq \omega \leq \pi$$

通带内满足性能指标, 阻带边缘超过设计指标, 表明混叠现象不严重。

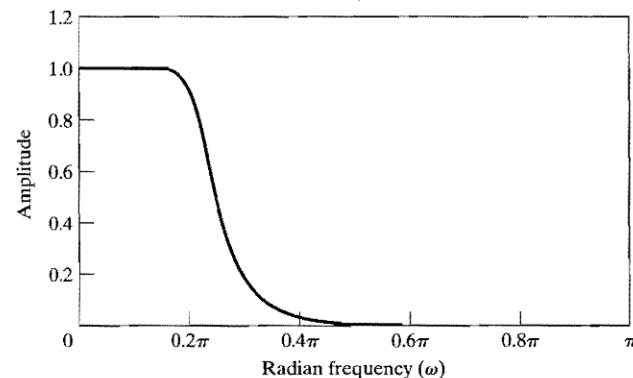
如果混叠现象严重, 一般可通过提高滤波器的阶数, 或者保持阶数不变, 调整滤波器的一些参数。

注:

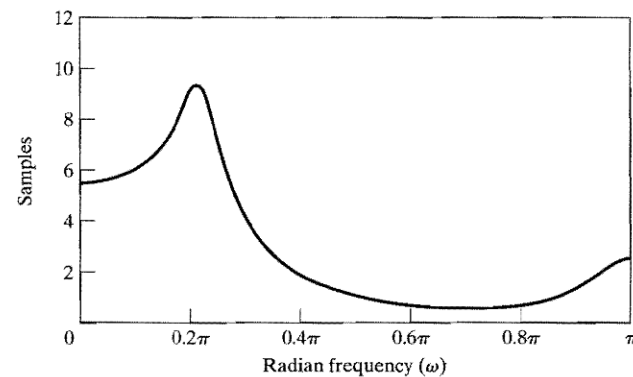
脉冲响应不变法仅适用于带限滤波器
(低通和带通滤波器)



(a) 对数幅度



(b) 幅度



(c) 群延迟

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
 - 1、脉冲响应不变法
 - 2、阶跃响应不变法
 - 3、双线性变换法
 - 4、低通滤波器的频率变换
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

- 2、滤波器设计的阶跃响应不变法

1) 定义:

阶跃响应不变法使数字滤波器的阶跃响应对应于模拟滤波器阶跃响应的抽样:

$$g(n) = g_a(t)|_{t=nT_s} = L^{-1}\left[\frac{1}{s}H_a(s)\right]|_{t=nT_s}, \text{ 因为: } u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

2) 系统函数:

$$H(z) = (1 - z^{-1})Z\left[L^{-1}\left[\frac{1}{s}H_a(s)\right]|_{t=nT_s}\right], \text{ 因为: } u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}}, |z| > 1$$

3) 性能:

同由冲激响应不变法相比同样有混叠失真, 但拉式变换中多了 $\frac{1}{s}$ 因子, 这样使其频率响应随频率增加而衰减加快, 因此阶跃响应不变法设计的数字滤波器要比用冲激响应不变法设计的混叠失真小, 但也只适于通带有限滤波器的设计。

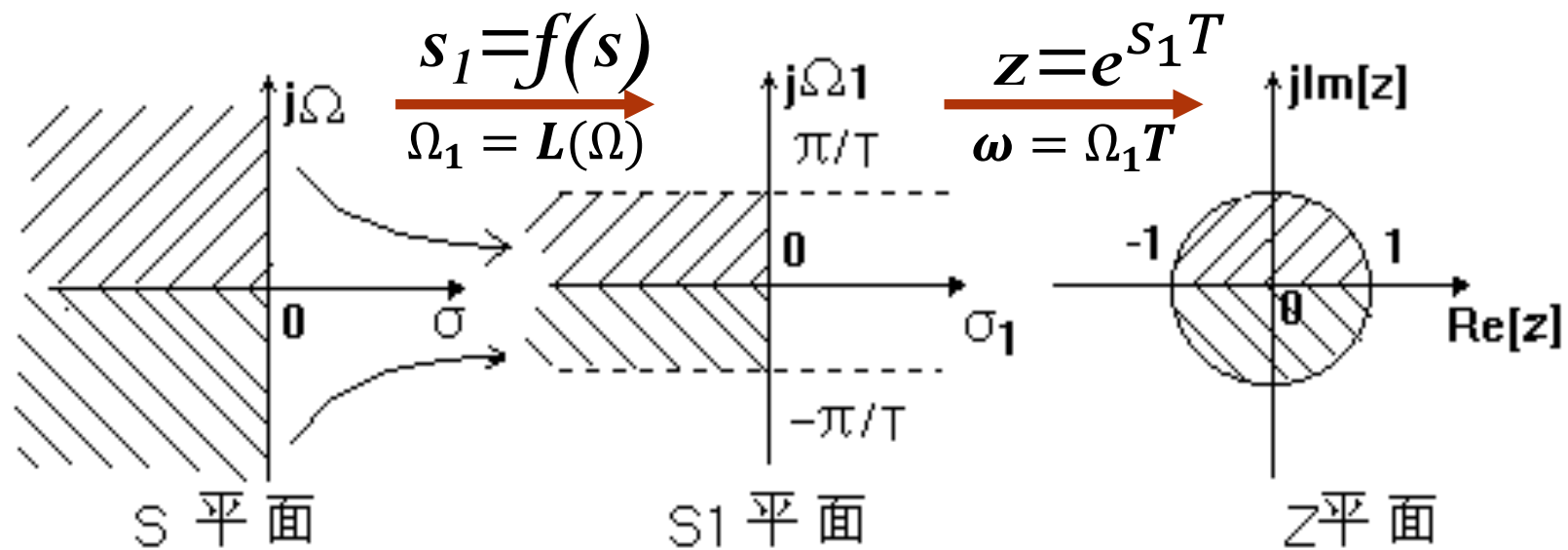
概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
 - 1、脉冲响应不变法
 - 2、阶跃响应不变法
 - 3、双线性变换法
 - 4、低通滤波器的频率变换
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

- 3、双线性变换法

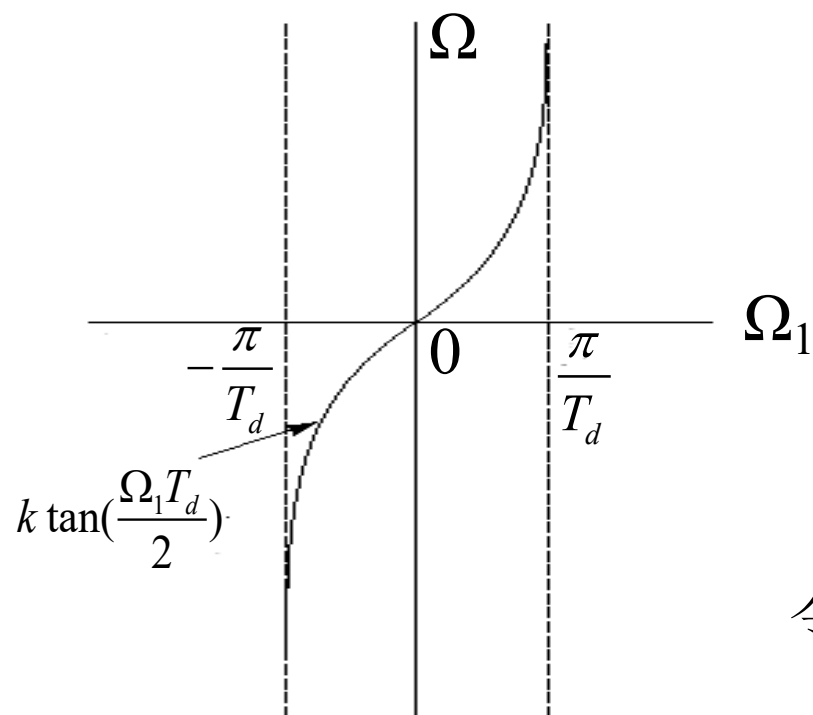
双线性变换法从频域出发，实现s平面和z平面的一一映射关系，可消除频谱的混叠现象。

1) 双线性变换法的变换途径如图：



双线性变换法的映射关系

- 压缩变换：S平面 $\rightarrow$ S₁平面



$$\Omega = k \tan\left(\frac{\Omega_1 T_d}{2}\right)$$

$$j\Omega = k \left(\frac{e^{j\frac{1}{2}\Omega_1 T_d} - e^{-j\frac{1}{2}\Omega_1 T_d}}{e^{j\frac{1}{2}\Omega_1 T_d} + e^{-j\frac{1}{2}\Omega_1 T_d}} \right)$$

$$\text{令: } s = j\Omega, \quad s_1 = j\Omega_1$$

$$s = k \left(\frac{e^{\frac{1}{2}s_1 T_d} - e^{-\frac{1}{2}s_1 T_d}}{e^{\frac{1}{2}s_1 T_d} + e^{-\frac{1}{2}s_1 T_d}} \right) = k \left(\frac{1 - e^{-s_1 T_d}}{1 + e^{-s_1 T_d}} \right)$$

双曲正切函数 $\tanh\left(\frac{1}{2}s_1 T_d\right)$

- $z = e^{s_1 T_d}$ 是S₁平面→Z平面的变换关系，因此，有S平面与Z平面的映射关系：

$$s = k \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad \text{或} \quad z = \frac{k + s}{k - s}$$

这一映射关系是单一的，也就是S平面与Z平面是一一对应的。

2) 变换常数k的确定：k被称为频带调节系数

它可以把模拟滤波器的某一频率调整到要求的数字滤波器对应的频率处。

- 让数字滤波器在低频处与模拟滤波器有相同的特性：

$$\Omega = k \tan\left(\frac{1}{2} \Omega_1 T_d\right) \Big|_{\Omega_1 \approx 0} \approx k \left(\frac{1}{2} \Omega_1 T_d\right)$$

$$\Omega \approx \Omega_1 \rightarrow k = \frac{2}{T_d}$$

$$\omega = \Omega_1 T_d \approx \Omega T_d$$

3) S平面与Z平面的映射关系

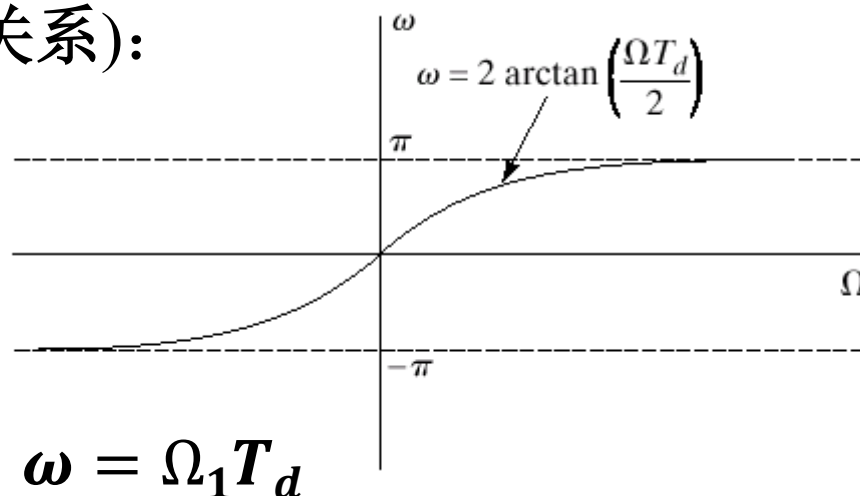
$$s = \left(\frac{2}{T_d}\right)\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \quad \text{或} \quad z = \frac{\frac{2}{T_d} + s}{\frac{2}{T_d} - s}$$

令 $S=j\Omega$, 有:

$$z = \frac{\frac{2}{T_d} + j\Omega}{\frac{2}{T_d} - j\Omega} = e^{j2 \arctan(\frac{\Omega T_d}{2})} = e^{j\Omega_1 T_d} = e^{j\omega} \quad (\because \Omega = k \tan(\frac{\Omega_1 T_d}{2}))$$

$\therefore$ 虚轴 $j\Omega$ 映射为Z平面的单位圆, 且有模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 间的关系(非线性关系):

$$\begin{cases} \omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \\ \Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{cases}$$

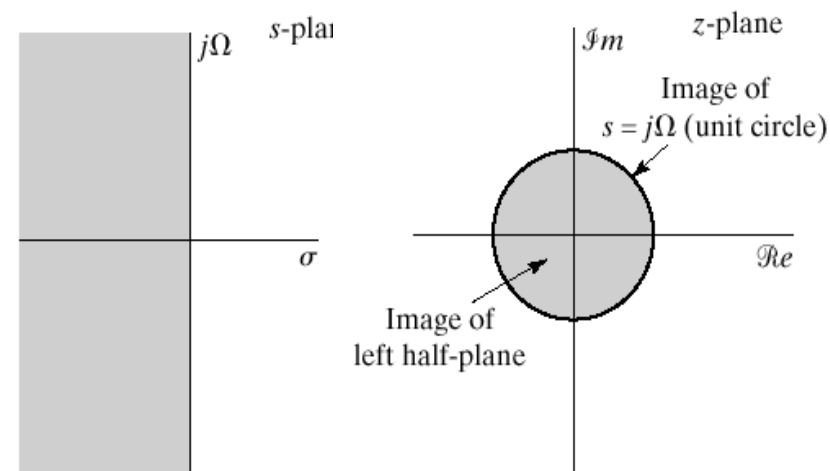


双线性变换方法设计的数字滤波器的稳定性

S的左半平面: $\text{Re}[s]=\sigma<0$

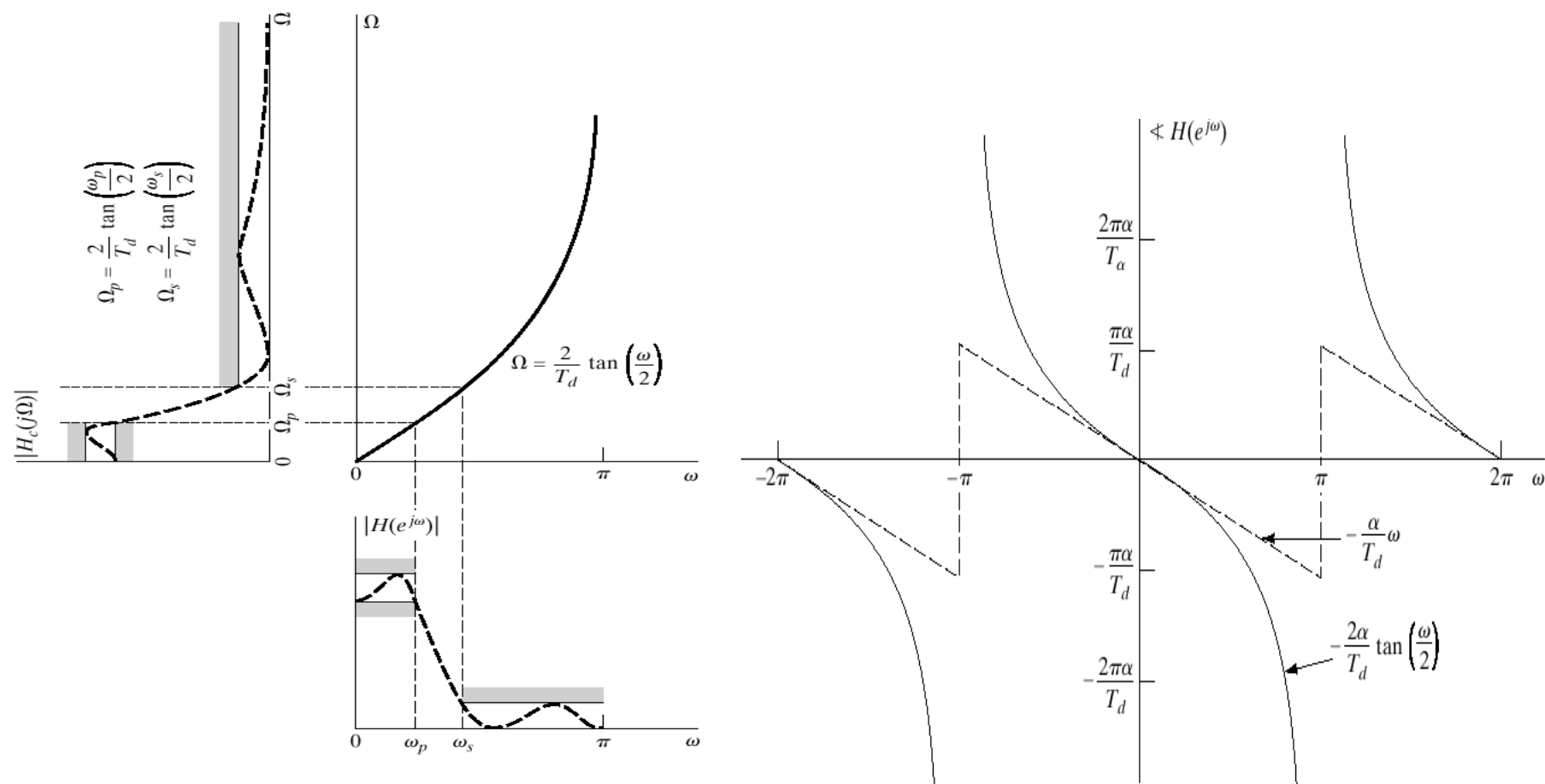
$$z = \frac{\frac{2}{T_d} + s}{\frac{2}{T_d} - s} = \frac{\frac{2}{T_d} + (\sigma + j\Omega)}{\frac{2}{T_d} - (\sigma + j\Omega)}$$

$$|z| = \sqrt{\frac{(\frac{2}{T_d} + \sigma)^2 + \Omega^2}{(\frac{2}{T_d} - \sigma)^2 + \Omega^2}} \Big|_{\sigma < 0} < 1$$



因果稳定的连续时间滤波器将映射成因果稳定的离散时间滤波器

4) Ω 与 ω 间的非线性影响及设计时的预畸变



预畸变：设计时若给定 ω ，求相应的模拟滤波器指标时，

对 Ω 必须做预畸变：
$$\Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

相位响应的畸变导致非线性相位，仅适用幅频特性为分段常数

- 3、双线性变换法设计举例

- 1) 巴特沃兹滤波器设计

$$0.89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.17783, \quad 0.3\pi \leq \omega \leq \pi$$

第一步：获取连续时间滤波器设计指标

- 1) 幅度指标：

$$0.89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, \quad 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right)$$

$$|H_c(j\Omega)| \leq 0.17783, \quad \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.3\pi}{2}\right) \leq \Omega \leq \infty$$

第二步：求连续时间滤波器的阶数 N 和 Ω_c

由于巴特沃兹滤波器是单调函数，则有：

$$|H_c(j2 \tan(0.1\pi) / T_d)| \geq 0.89125, \text{ 和 } |H_c(j2 \tan(0.15\pi) / T_d)| \leq 0.17783$$

不失一般性，令 $T_d = 1$ （请同学们课后推导下 T_d 为什么可以为1？）

依据巴特沃兹滤波器的传输函数 $H_c(j\Omega)$ ： $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{j\Omega}{j\Omega_c}\right)^{2N}}$ ，得两方程：

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + \left(\frac{j2 \tan(0.1\pi)}{j\Omega_c}\right)^{2N}} &= 0.89125^2 \\ \frac{1}{1 + \left(\frac{j2 \tan(0.15\pi)}{j\Omega_c}\right)^{2N}} &= 0.17783^2 \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad N = 5.305$$

考虑 N 必须取整数，因此近似取整， $N = 6$ ，取 $N = 6$ 带入上面第二方程，有 $\Omega_c = 0.766$ ，且同时满足第一个不等式，系统的通带指标超过，且满足阻带指标。

第三步：求取连续时间滤波器的极点

连续时间滤波器的幅度平方函数为： $H_c(s)H_c(-s) = 1/[1 + (s/j\Omega_c)^{2N}]$

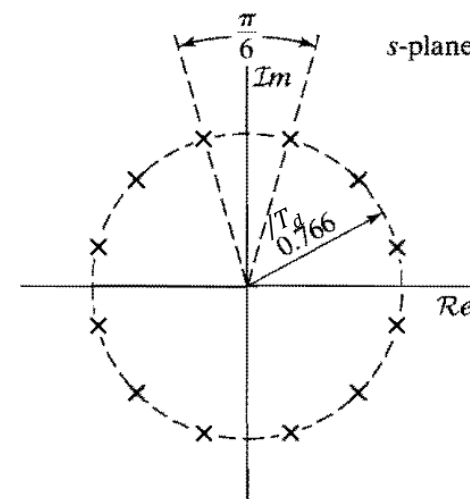
因此，滤波器的12个极点均匀分布 $\Omega_c = 0.766$ 的圆周上，如右图所示，考虑系统是稳定的，因此 $H_c(s)$ 的极点是s平面左半部分的三对极点

即可求出三个极点坐标

第四步：求取连续时间滤波器的系统函数

依据求出的极点，以及在零频率处有增益为1，可得系统函数为：

$$H_c(s) = \frac{0.20238}{(s^2 + 0.3996s + 0.5871)(s^2 + 1.0836s + 0.5871)(s^2 + 1.4802s + 0.5871)}$$

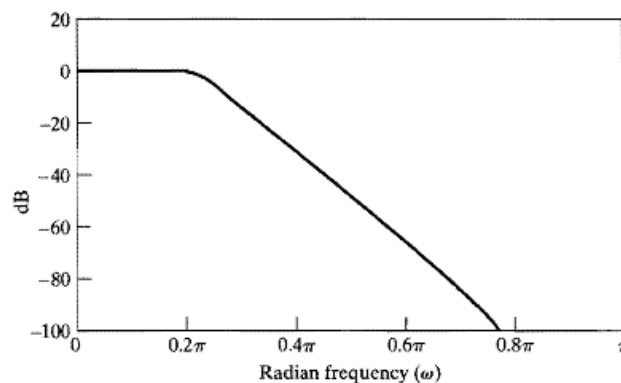


第五步：求数字滤波器

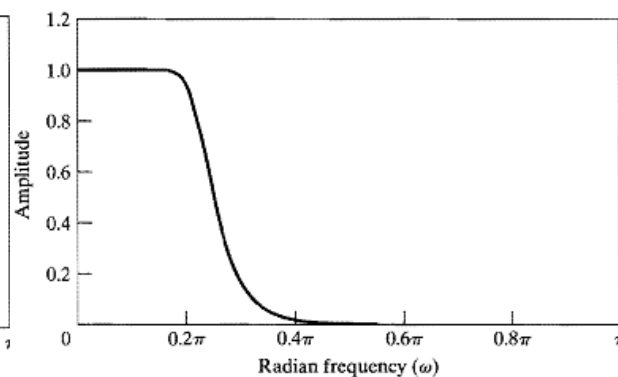
依据 z 和 s 间的关系式： $s = (\frac{2}{T_d})(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}})$ ， $T_d = 1$

代入前面所得连续时间滤波器系统函数 $H_c(s)$ ，最终得6阶数字巴特沃兹滤波器系统函数：

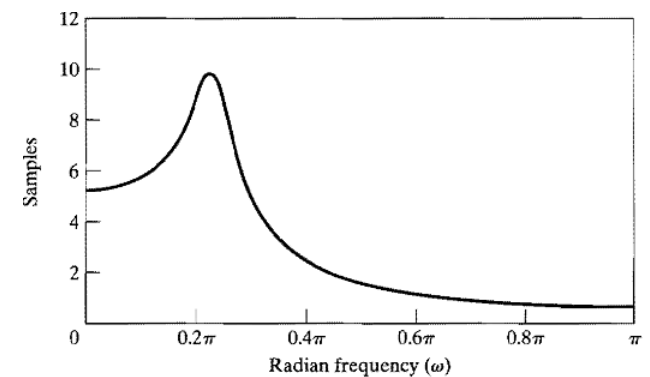
$$H(z) = \frac{0.0007378(1+z^{-1})^6}{(1-1.2686z^{-1}+0.7051z^{-2})(1-1.0106z^{-1}+0.3583z^{-2})(1-0.9044z^{-1}+0.2155z^{-2}))}$$



(a) 对数幅度



(b) 幅度



(c) 群延迟

双线性变换方法的优点:

1) 避免了频率响应的混叠现象

$$\Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

2) z平面与s平面是简单的代数映射

缺点:

除了零频率附近, Ω 与 ω 之间有严重的非线性, 比如幅度响应不是常数时将有失真

导致问题: 1) 非线性相位; 2) 有分段常数的幅频特性要求
比如: 无法实现离散时间微分器

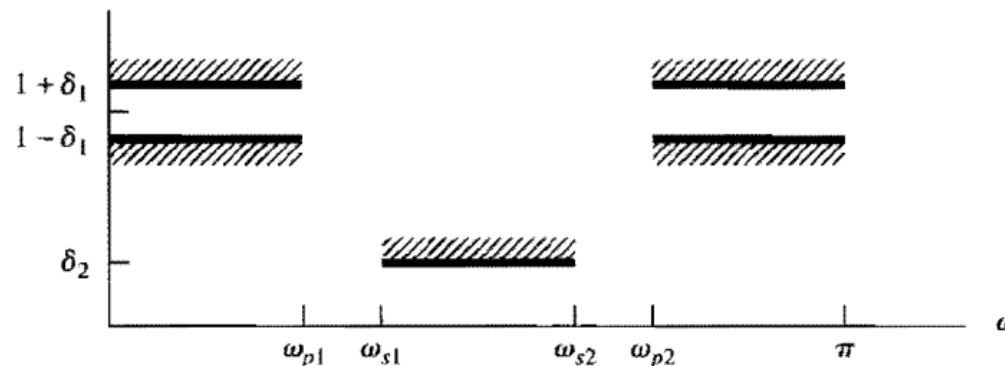
概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
 - 1、脉冲响应不变法
 - 2、阶跃响应不变法
 - 3、双线性变换法
 - 4、低通滤波器的频率变换
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

4、低通滤波器的频率变换（DF—DF）

目的：从低通滤波器如何设计多频带数字滤波器？

假设 $H_{lp}(Z)$ 是已设计好的低通滤波器，希望变换为新的滤波器 $H(z)$ （低通、高通、带通或带阻等）。



从 Z 到 z 的映射关系为： $Z^{-1} = G(z^{-1})$

使得： $H(z) = H_{lp}(Z)|_{Z^{-1}=G(z^{-1})}$

映射关系 G 的限制条件为：

- 1) $G(z^{-1})$ 是 z^{-1} 的有理函数（考虑 $H_{lp}(Z)$ 是一个因果稳定系统的有理函数）
- 2) Z 平面单位圆映射到 z 平面单位圆上 $\Rightarrow |G(e^{j\omega})| = 1$
- 3) Z 平面单位圆内映射到 z 平面单位圆内

可找到 G 的通用映射形式为： $Z^{-1} = G(z^{-1}) = \pm \prod_{k=1}^N \frac{z^{-1} - \alpha_k}{1 - \alpha_k z^{-1}}$ ， α_k 是实数

由全通系统可以知道，当 $|\alpha_k| < 1$ 时，1)，2)和3)均满足

4、低通滤波器的频率变换

- 从一个低通滤波器变换为另一不同通带和阻带边沿频率的低通滤波器， Z 和 z 的映射关系可简化为：

$$Z^{-1} = G(z^{-1}) = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}}$$

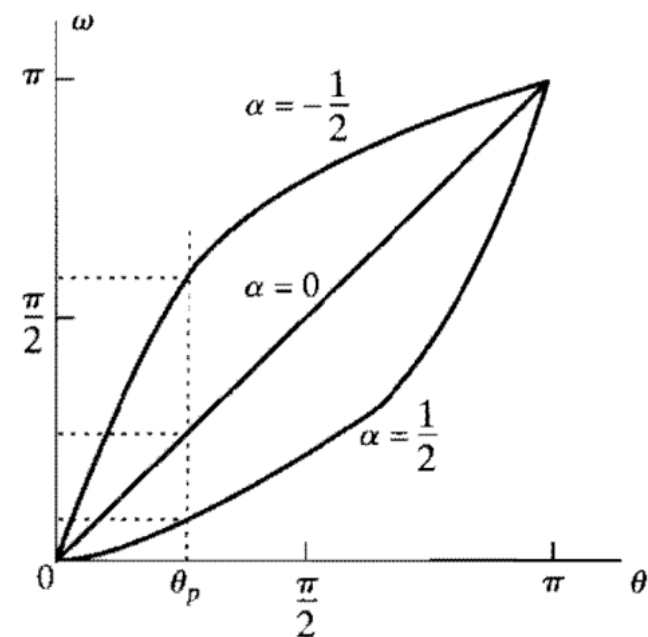
将 $Z = e^{j\theta}$ 和 $z = e^{j\omega}$ 带入上式，有：

$$\omega = \arctan \left[\frac{(1 - \alpha^2) \sin \theta}{2\alpha + (1 + \alpha^2) \cos \theta} \right]$$

若已有低通滤波器截止频率为 θ_p ，要设计的低通滤波器截止频率为 ω_p ，则可得：

$$\alpha = \frac{\sin[(\theta_p - \omega_p)/2]}{\sin[(\theta_p + \omega_p)/2]}$$

$$H(z) = H_{lp}(Z) \Big|_{Z^{-1}=(z^{-1}-\alpha)/(1-\alpha z^{-1})}$$



4、低通滤波器的频率变换

- 同样类似的方法可得到高通、带通、带阻滤波器，具体转换公式下表：
（转化的滤波器必须是分段常数的幅频特性）

Filter Type	Transformations	Associated Design Formulas
Lowpass	$Z^{-1} = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}}$	$\alpha = \frac{\sin\left(\frac{\theta_p - \omega_p}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta_p + \omega_p}{2}\right)}$ $\omega_p = \text{desired cutoff frequency}$
Highpass	$Z^{-1} = -\frac{z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha z^{-1}}$	$\alpha = -\frac{\cos\left(\frac{\theta_p + \omega_p}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_p - \omega_p}{2}\right)}$ $\omega_p = \text{desired cutoff frequency}$
Bandpass	$Z^{-1} = -\frac{z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + \frac{k-1}{k+1}}{\frac{k-1}{k+1}z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + 1}$	$\alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$ $k = \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \tan\left(\frac{\theta_p}{2}\right)$ $\omega_{p1} = \text{desired lower cutoff frequency}$ $\omega_{p2} = \text{desired upper cutoff frequency}$
Bandstop	$Z^{-1} = \frac{z^{-2} - \frac{2\alpha}{1+k}z^{-1} + \frac{1-k}{1+k}}{\frac{1-k}{1+k}z^{-2} - \frac{2\alpha}{1+k}z^{-1} + 1}$	$\alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$ $k = \tan\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \tan\left(\frac{\theta_p}{2}\right)$ $\omega_{p1} = \text{desired lower cutoff frequency}$ $\omega_{p2} = \text{desired upper cutoff frequency}$

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

7.3、用窗函数法设计FIR滤波器

- **FIR滤波器的优点在于：**
 - 1) 易得到严格的线性相位
 - 2) 系统总是稳定的
 - 3) 可以利用FFT来计算

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
 - 1、窗函数法的基本概念
 - 2、常用窗函数
 - 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)
 - 4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例
 - 5、窗函数法设计总结
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

• 1、窗函数法

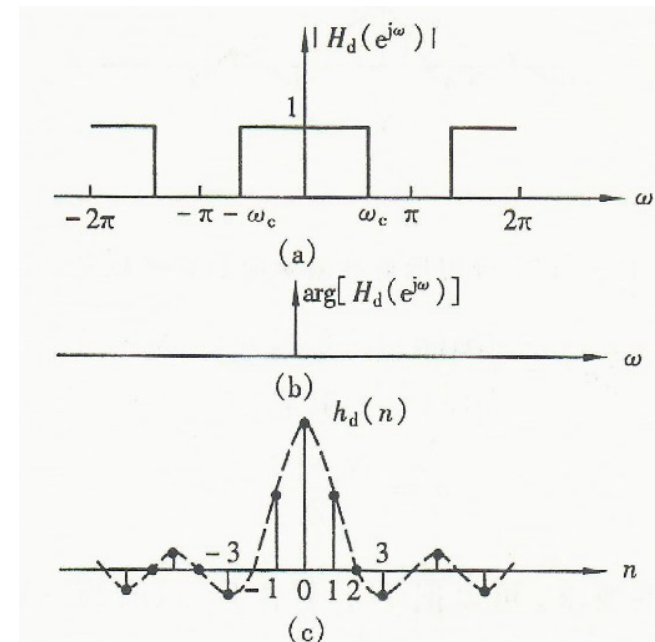
理想低通滤波器的频率响应:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

对应冲激响应:

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

因此理想滤波器是一个无限长、非因果、非稳定的系统（不绝对可和）



可以将无限长脉冲响应序列截断，得到一个有限长序列，并用它逼近理想低通滤波器。

——这是利用窗函数设计FIR数字滤波器的基本原理

设一理想线性相位低通滤波器的截止频率为 ω_c ，时延为 α ，系统频率响应为：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

对应的冲激响应序列：

$$h_d(n) = \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi (n - \alpha)}$$

$h_d(n)$ 是以 α 为中心的无限长非因果序列，如下图(a)所示

寻找一有限因果序列 $h(n)$ 来逼近理想冲激响应:

$$h(n) = \begin{cases} h_d(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}, \quad \text{以及} \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

满足线性相位FIR的基本条件, 因果且奇或偶对称
序列 $h(n)$ 也可表达为:

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad \text{其中窗函数: } w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$

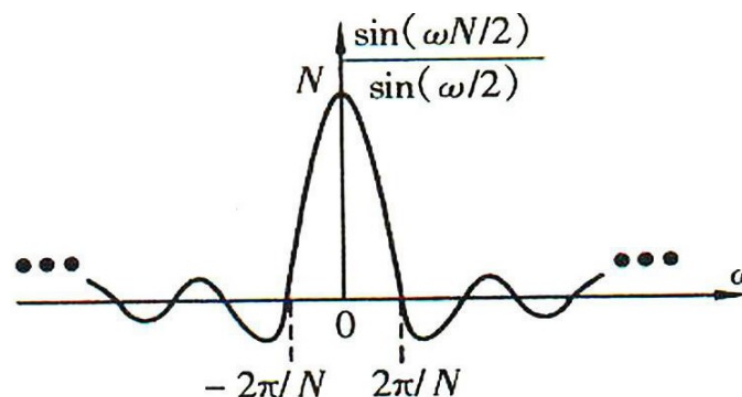
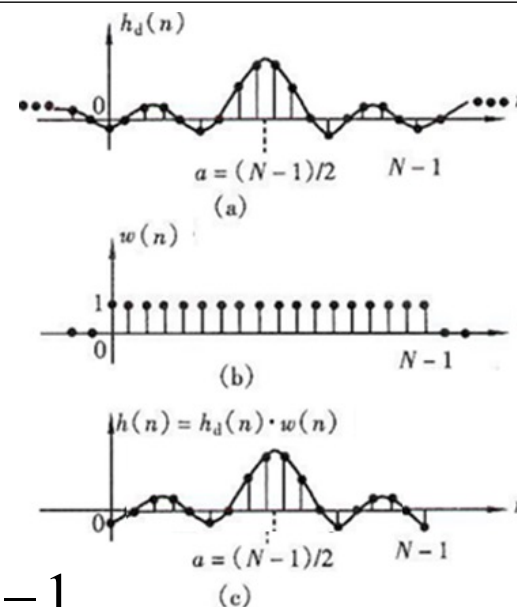
矩形窗的频率响应为:

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\omega n} = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} = W(\omega) e^{-j\omega \alpha}$$

$$\text{其中幅度函数: } W(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}, \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

矩形窗的幅度函数 (称为频域的sinc函数) 波形右图所示:

注: 窗函数不一定是矩形, 可以是其它窗函数, 不同窗函数
对应不同系统函数的形状



理想线性相位低通滤波器频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 可写成:

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega) e^{-j\omega a}$$

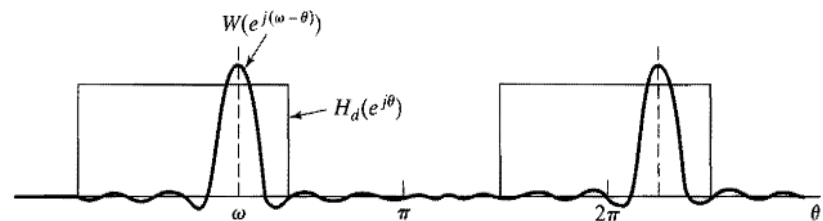
其幅度函数:

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

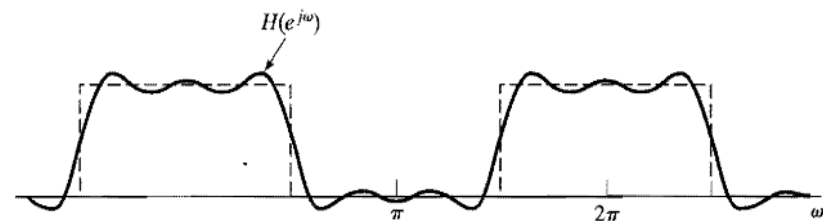
依据卷积性质, 通过窗口函数截短后的 $h(n)$ 的对应频响可表示为:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j\theta a} W(\omega - \theta) e^{-j(\omega-\theta)a} d\theta \\ &= e^{-j\omega a} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W(\omega - \theta) d\theta \end{aligned}$$

可得加窗后的幅度响应如右图所示。

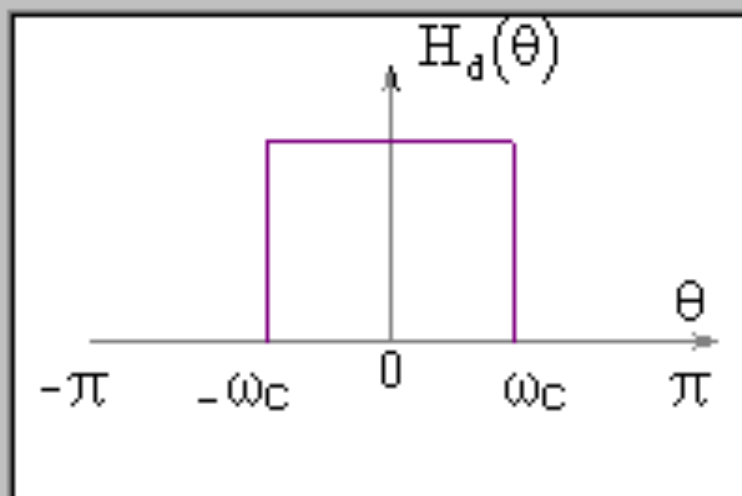


(a) 截断所包含的卷积过程

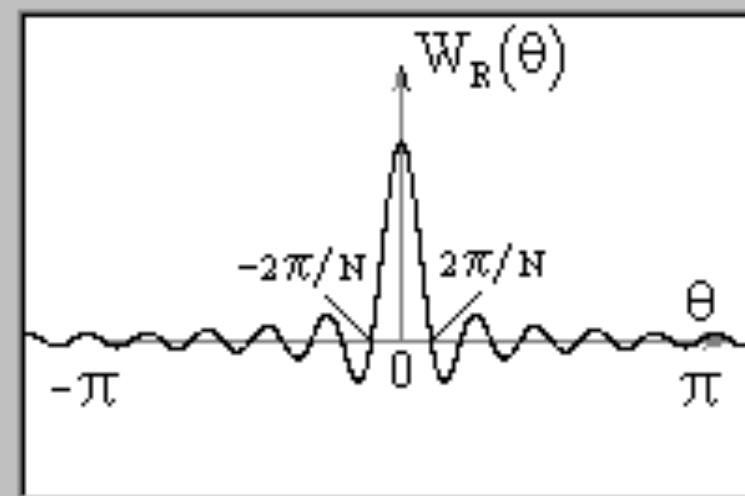


(b) 加窗后得到的典型逼近

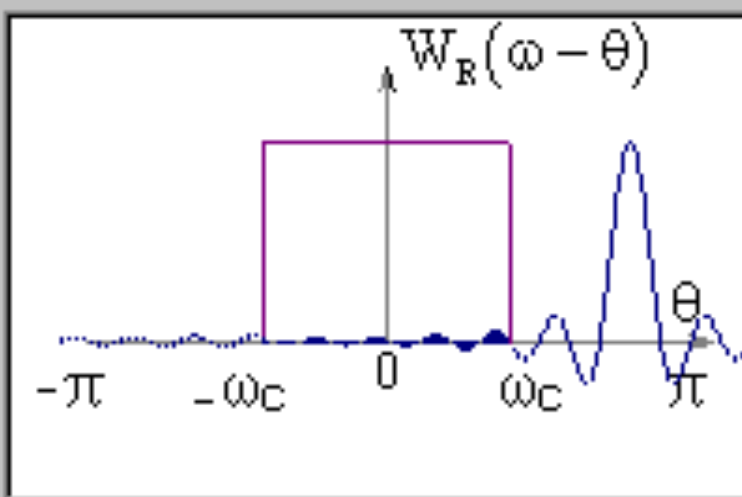
理想滤波器的幅度函数



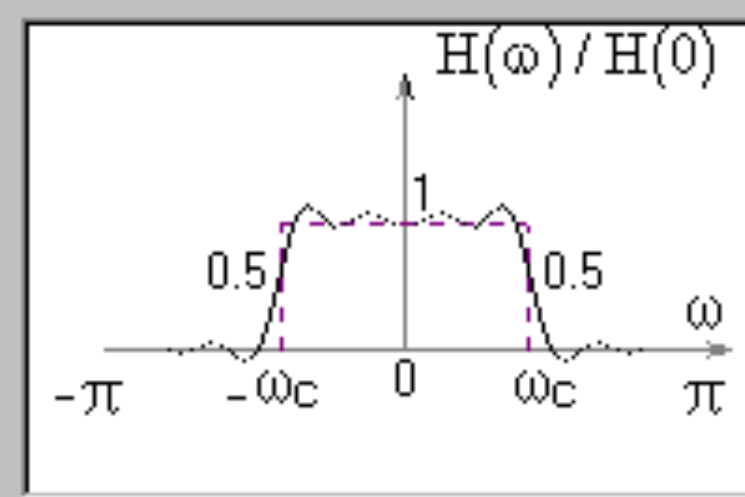
矩形窗的幅度函数



矩形窗的卷积过程图

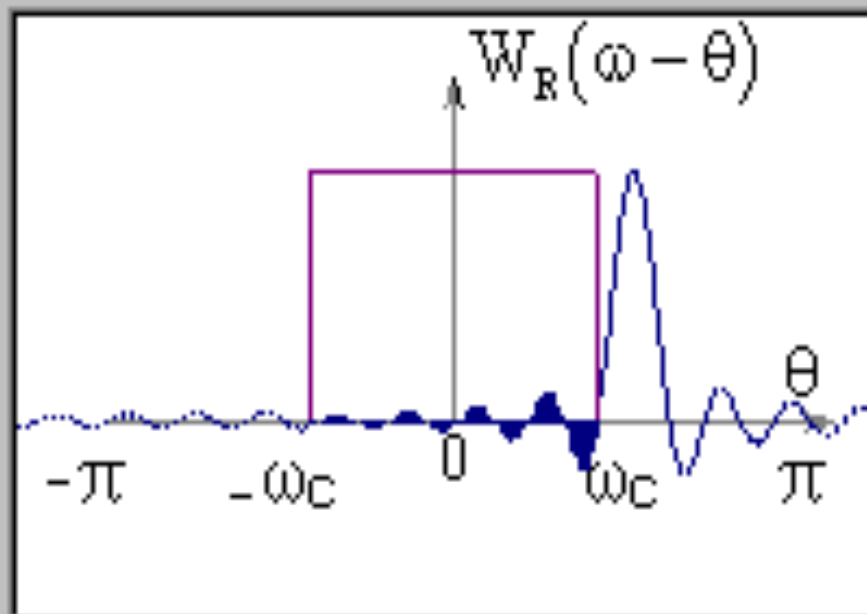


实际滤波器的幅度函数

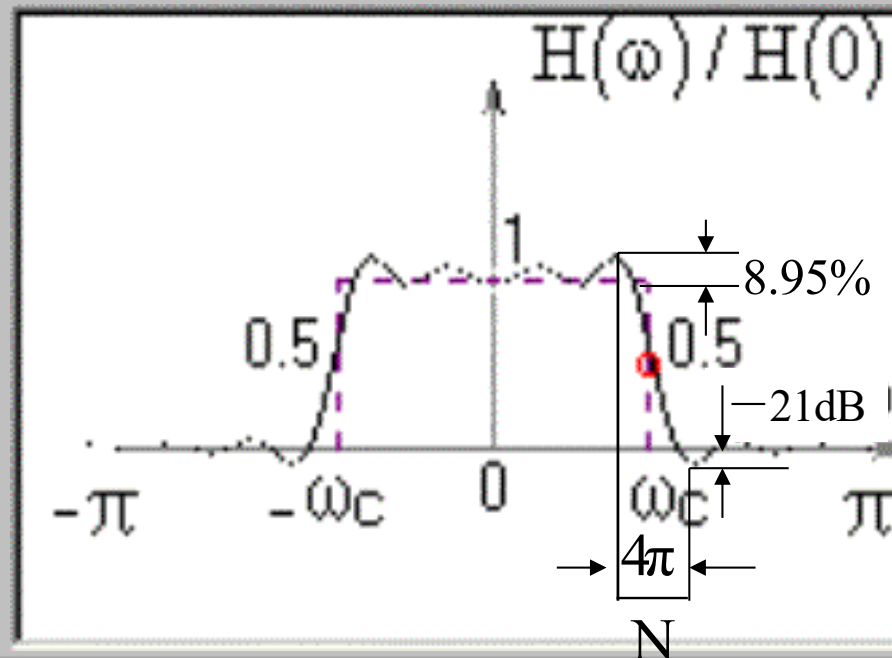


几个特殊点的观察

矩形窗的卷积过程图



实际滤波器的幅度函数



加窗处理后，对理想矩形的频率响应产生以下几点影响：

- (1) 使理想频率特性不连续点处形成一个过渡带，其宽度正比于窗的频率响应的主瓣宽度；

(2) 在截止频率的两边的地方即过渡带的两边，出现最大的肩峰值，肩峰的两侧形成相同的起伏振荡，其振荡幅度取决于旁瓣的相对电平，而振荡的多少，则取决于旁瓣的多少。(即Gibbs现象)。

(3) 改变 N ，只能改变窗函数频谱的主、旁瓣宽度，以及主、旁瓣幅度值和截短滤波器的纹波振荡频率，但不能改变主瓣与旁瓣的面积或相对比例（该比例由窗函数的形状决定）。

结论：在窗函数设计中

{	过渡带宽度	{	与窗函数主瓣宽度成正比；
		{	与 N 成反比；
{	阻带衰减	{	与 N 无关；
		{	与窗函数主/旁瓣面积比成反比；

窗函数的主要指标及类型

(1)窗函数的主要指标

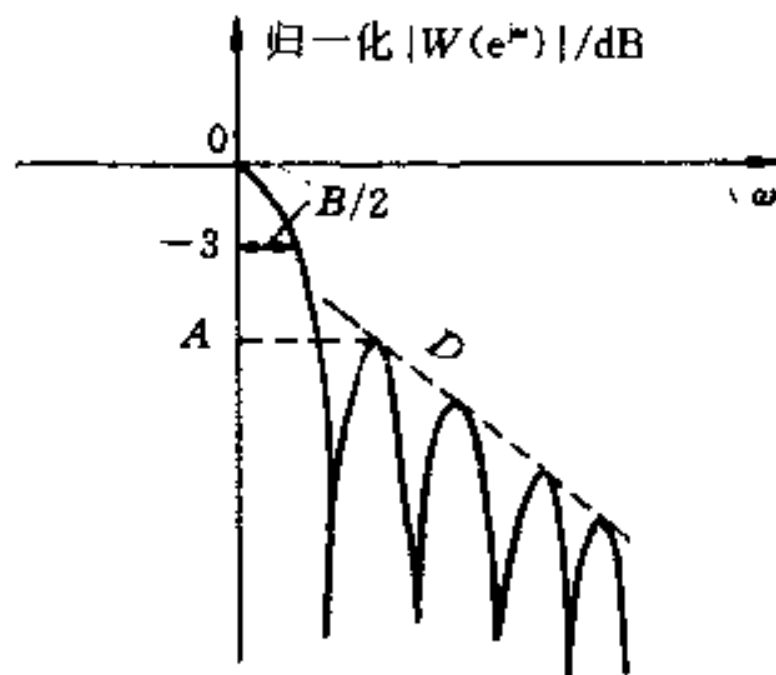
① 主瓣宽度：3 dB 带宽，主瓣归一化幅度降到-3 dB 时的带宽；或直接用主瓣零点间的宽度；

② 旁瓣最大峰值电平 A (dB) ；

③ 旁瓣谱峰衰减速度 D(dB/oct)

(2)窗函数的主要类型

① 结构型窗：由简单窗函数的相加、相乘、卷积等组合成性能较好的窗函数



② 按优化准则构造的窗函数：

给定窗口的时域宽度和旁瓣电平，让主瓣宽度最窄

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
 - 1、窗函数法的基本概念
 - 2、常用窗函数
 - 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)
 - 4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例
 - 5、窗函数法设计总结
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、IIR和FIR数字滤波器的评价

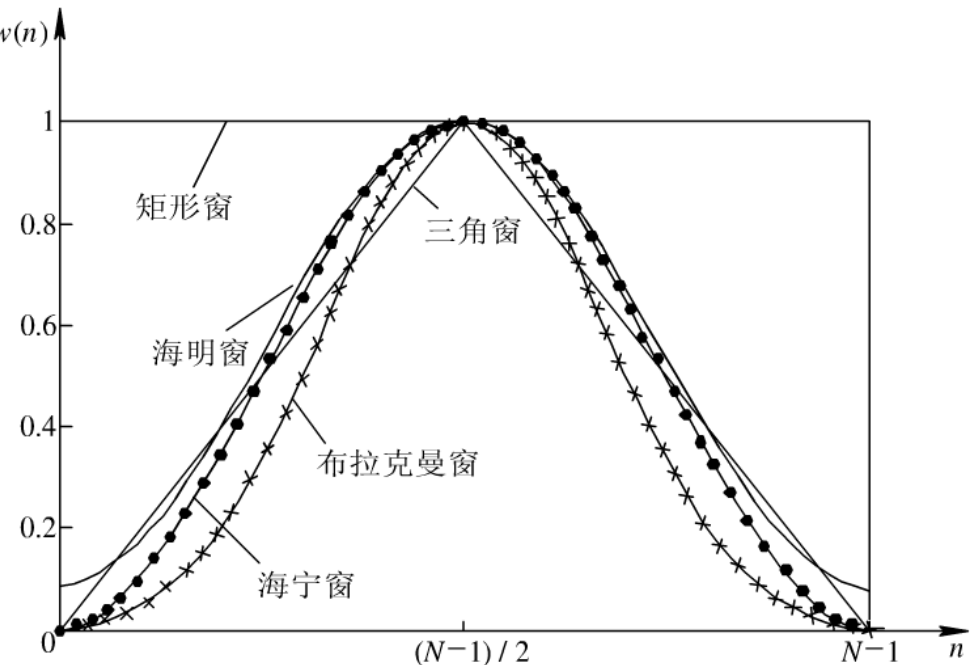
• 2、常用窗函数(结构型窗)

1) 矩形窗:

$$w_R(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, N \text{ 为整数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} e^{-j\frac{(N-1)}{2}\omega}$$

主瓣宽度最窄: $\frac{4\pi}{N}$



2) Bartlett窗 (三角窗)

$$w_B(n) = \begin{cases} 2n / (N-1), & 0 \leq n \leq (N-1) / 2, N \text{ 为整数} \\ 2-2n / (N-1), & (N-1) / 2 < n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

主瓣宽度宽: $\frac{8\pi}{N}$

$$W_B(e^{j\omega}) = \frac{2}{N-1} \cdot \left\{ \frac{\sin\left[\frac{N-1}{4}\omega\right]}{\sin(\omega/2)} \right\}^2 e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \stackrel{N \gg 1}{\approx} \frac{2}{N} \left[\frac{\sin(\frac{N}{4}\omega)}{\sin(\omega/2)} \right]^2 e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

3) Hanning窗(升余弦窗、汉宁窗):

$$w_{Hn}(n) = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos(2\pi n / (N-1)), & 0 \leq n \leq N-1, \text{ } N \text{ 为整数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = FT[w_R(n)] = W_R(\omega) e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

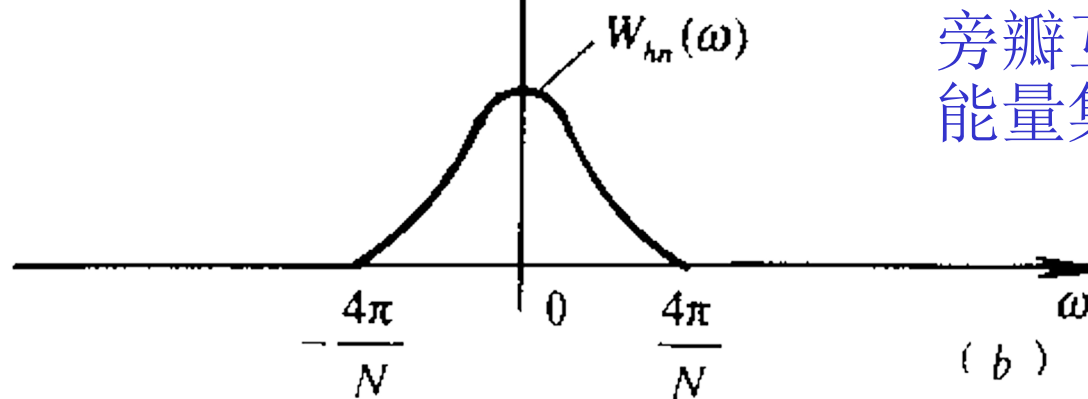
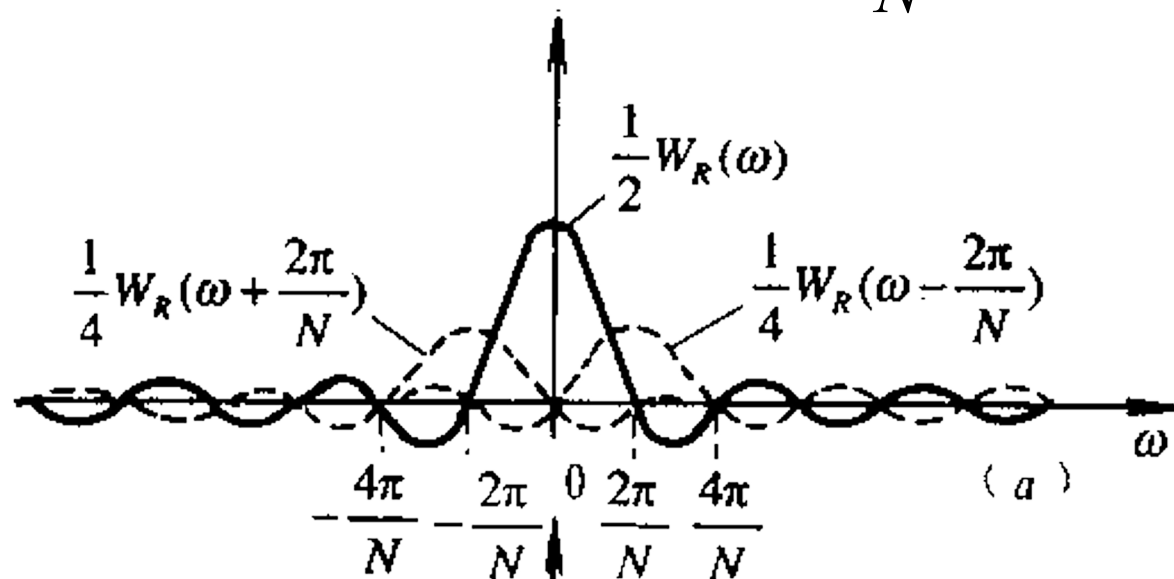
$$W_{Hn}(e^{j\omega}) = FT[W_{Hn}(n)] = \{0.5W_R(\omega) + 0.25[W_R(\omega - \frac{2\pi}{N-1}) + W_R(\omega + \frac{2\pi}{N-1})]\} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} = W_{Hn}(\omega) e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

当 $N \gg 1$ 时,

$$W_{Hn}(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25[W_R(\omega - \frac{2\pi}{N}) + W_R(\omega + \frac{2\pi}{N})]$$

主瓣宽度宽: $\frac{8\pi}{N}$

$$W_{Hn}(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25\left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right)\right]$$



旁瓣互相抵消，
能量集中在主瓣

图：汉宁窗的幅度特性

4) 海明(Hamming)窗—改进的升余弦窗

$$w_{Hm}(n) = [0.54 - 0.46 \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_N(n), \quad N \text{ 为整数}$$

其频域函数 $W_{Hm}(e^{j\omega})$ 为

$$W_{Hm}(e^{j\omega}) = 0.54W_R(e^{j\omega}) - 0.23W_R(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{N-1})}) - 0.23W_R(e^{j(\omega + \frac{2\pi}{N-1})})$$

其幅度函数 $W_{Hm}(\omega)$ 为

$$W_{Hm}(\omega) = 0.54W_R(\omega) + 0.23W_R(\omega - \frac{2\pi}{N-1}) + 0.23W_R(\omega + \frac{2\pi}{N-1})$$

当 $N \gg 1$ 时, 可近似表示为

$$W_{Hm}(\omega) \approx 0.54W_R(\omega) + 0.23W_R(\omega - \frac{2\pi}{N}) + 0.23W_R(\omega + \frac{2\pi}{N})$$

与Hanning窗相比, 主瓣宽度相同, 为 $8\pi/N$, 但旁瓣进一步降低

5) 布莱克曼(Blackman)窗 (二阶升余弦)

$$w_{Bl}(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1} \right] R_N(n), \quad N \text{ 为奇数}$$

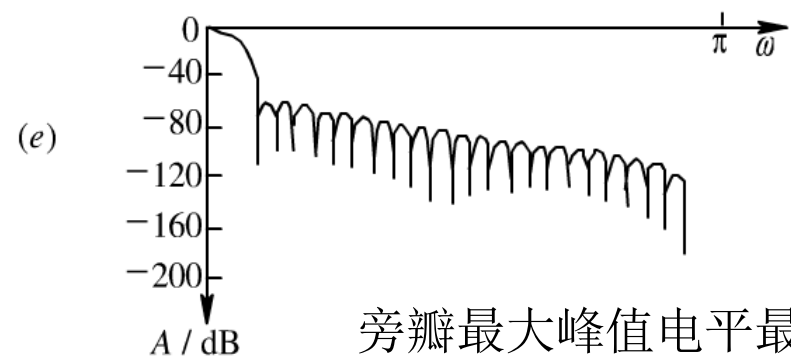
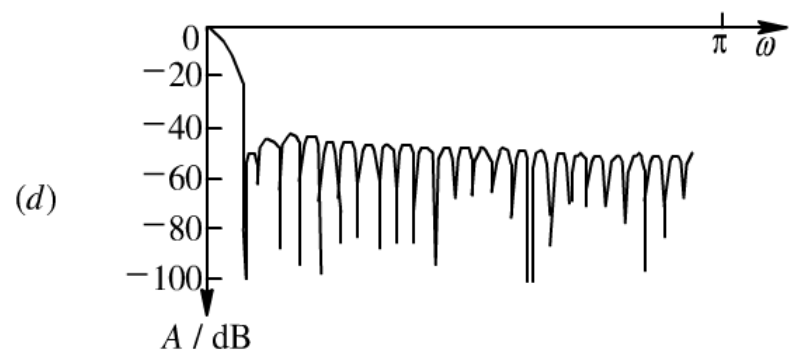
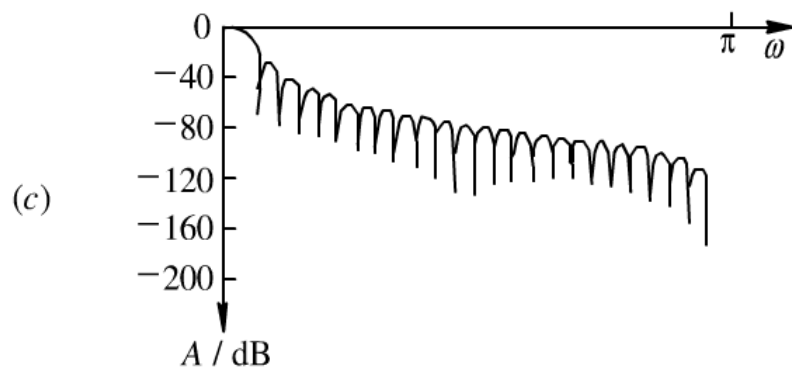
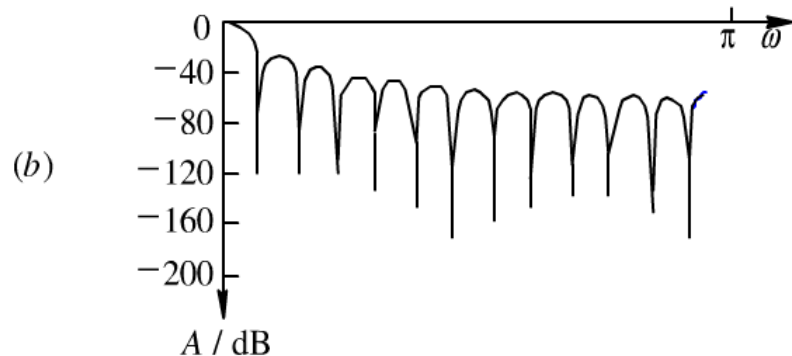
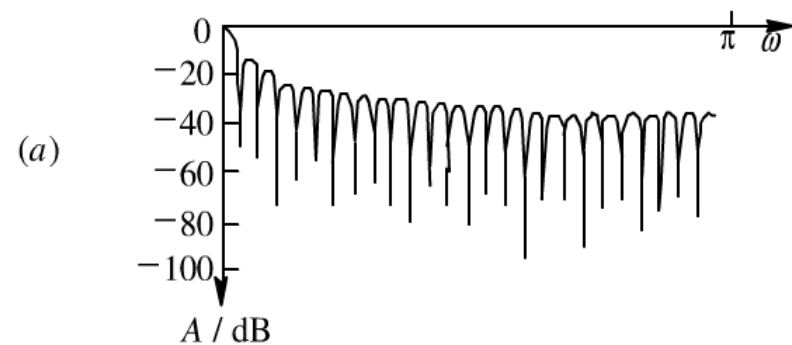
其频率响应为

$$\begin{aligned} W_{Bl}(e^{j\omega}) = & 0.42W_R(e^{j\omega}) - 0.25[W_R(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{N-1})}) + W_R(e^{j(\omega + \frac{2\pi}{N-1})})] \\ & + 0.04[W_R(e^{j(\omega - \frac{4\pi}{N-1})}) + W_R(e^{j(\omega + \frac{4\pi}{N-1})})] \quad (\text{二次谐波的抵消}) \end{aligned}$$

其频谱的幅度函数为:

$$\begin{aligned} W_{Bl}(\omega) = & 0.42W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ & + 0.04 \left[W_R\left(\omega - \frac{4\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{4\pi}{N-1}\right) \right] \end{aligned}$$

在Hamming窗基础上进一步抑制了旁瓣 主瓣宽度最宽: $\frac{12\pi}{N}$



旁瓣最大峰值电平最小，但主瓣宽度最大

图 常用窗函数的幅度特性(N=51)

(a)矩形窗；(b)巴特利特窗(三角形窗)；(c)汉宁窗；(d)哈明窗；(e)布莱克曼窗

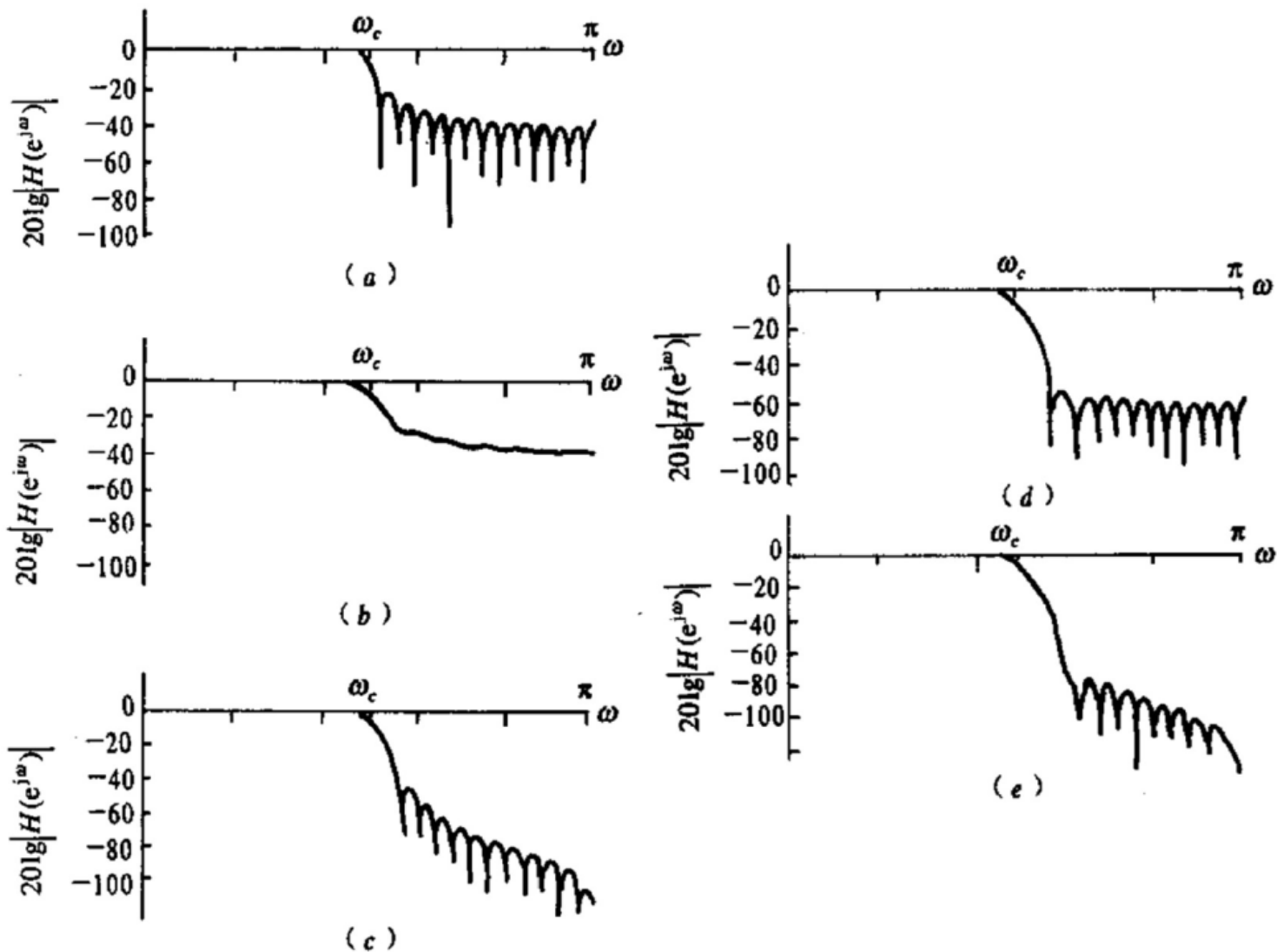


图 理想低通加窗后的幅度特性($N=51, \omega_c=0.5\pi$)

(a)矩形窗; (b)巴特利特窗(三角形窗); (c)汉宁窗; (d)哈明窗; (e)布莱克曼窗

固定窗函数特性参数

窗函数	窗谱性能指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣最大 峰值 /dB	主瓣宽度 $/(2\pi / N)$	3dB 主瓣宽度 时的过渡带宽 $/(2\pi / N)$	最小阻带衰减 $-20\lg\delta_2/\text{dB}$
矩形窗	-13	2	0.9	21
三角形窗	-25	4	2.1	25
汉宁窗	-31	4	3.1	44
海明窗	-41	4	3.3	53
布拉克曼窗	-57	6	5.5	74
凯泽窗 ($\beta = 7.865$)	-57		5	80

- 举例：用矩形窗、汉宁窗和布莱克曼窗设计FIR低通滤波器，设 $N=11, \omega_c=0.2\pi$ 。

解： 用理想线性相位低通作为逼近滤波器，有

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, & |\omega| \leq 0.2\pi \\ 0, & 0.2\pi < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}(N - 1) = 5$$

$$h_d(n) = \frac{\sin(0.2\pi(n - 5))}{\pi(n - 5)}$$

用矩形窗设计:

$$h(n) = h_d(n)\omega_R(n) = h_d(n)R_{11}(n)$$

$$h(n) = \frac{\sin(0.2\pi(n-5))}{\pi(n-5)}, \quad 0 \leq n \leq 10$$

用汉宁窗设计:

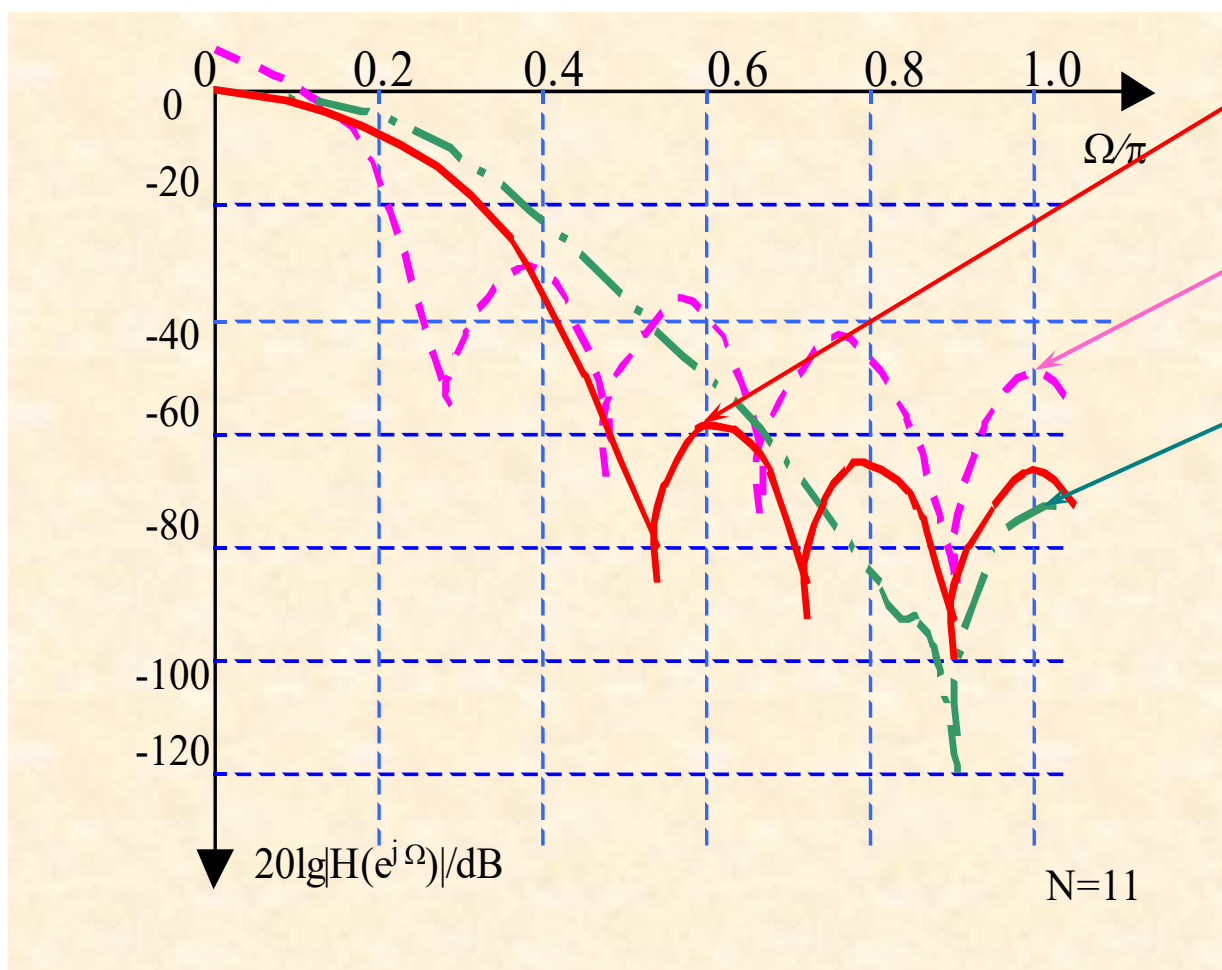
$$h(n) = h_d(n)\omega_{Hn}(n), 0 \leq n \leq 10$$

$$\omega_{Hn}(n) = 0.5(1 - \cos \frac{2\pi n}{10})R_{11}(n)$$

用布莱克曼窗设计:

$$h(n) = h_d(n)\omega_{Bl}(n), 0 \leq n \leq 10$$

$$\omega_{Bl}(n) = (0.42 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{10} + 0.08 \cos \frac{2\pi n}{10})R_{11}(n)$$



汉宁窗

矩形窗

布莱克曼窗

分别求出 $h(n)$ 后，再求出它们的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，如左图示。

图 低通幅度特性

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
 - 1、窗函数法的基本概念
 - 2、常用窗函数
 - 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)
 - 4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例
 - 5、窗函数法设计总结
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

- 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)(按优化准则构造的窗函数)

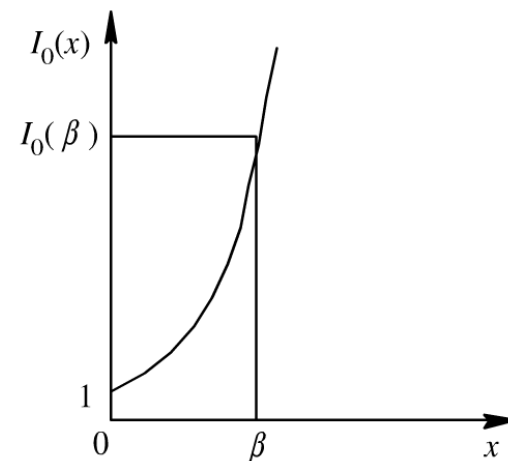
$$w_K(n) = \begin{cases} \frac{I_0[\beta(1 - [(n - \alpha) / \alpha]^2)^{1/2}]}{I_0(\beta)}, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha = (N - 1)/2$

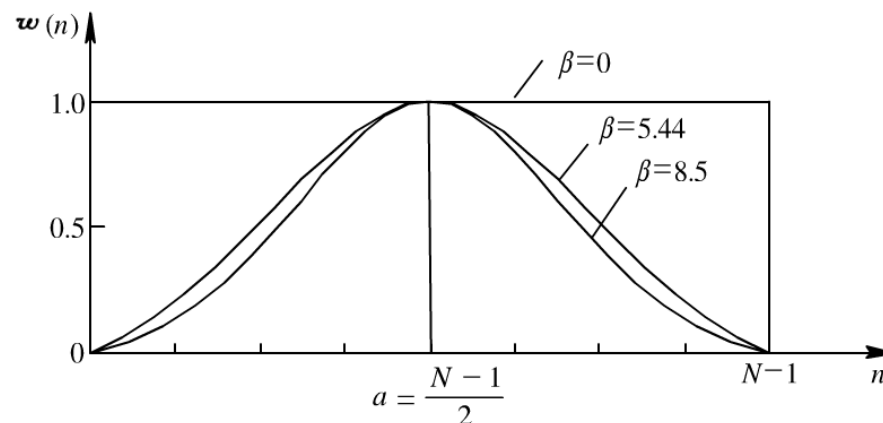
$I_0(x)$ 是零阶第一类修正贝塞尔函数，可用下面级数计算：

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \right)^2$$

$I_0(x)$ 可用有限级数去近似，项数的多少决定精度



零阶贝塞尔函数



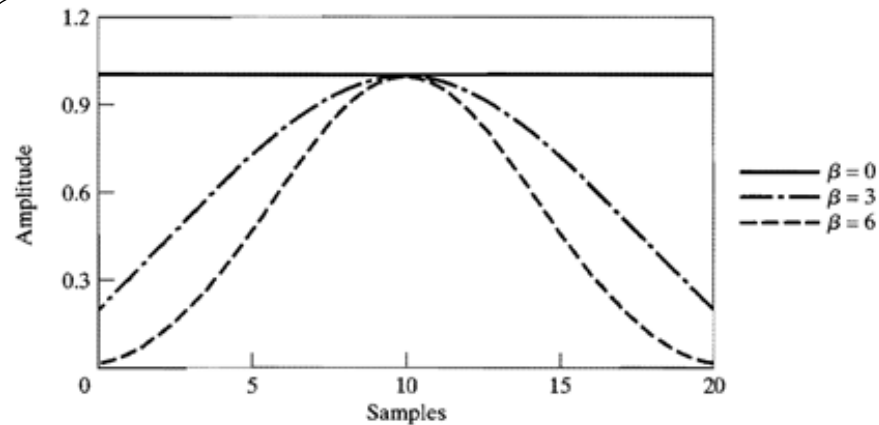
凯塞—贝塞尔窗函数

一般 $I_0(x)$ 取15~25项，便可以满足精度要求。 β 参数可以控制窗的形状。一般 β 加大，主瓣加宽，旁瓣幅度减小，典型数据为 $4 < \beta < 9$ 。当 $\beta = 5.44$ 时，窗函数接近海明窗。 $\beta = 7.865$ 时，窗函数接近布莱克曼窗。凯塞窗的幅度响应函数为

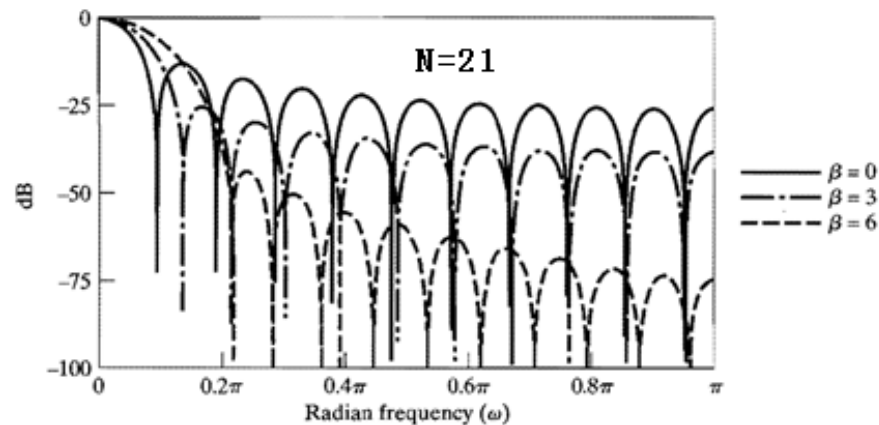
$$W_K(\omega) = w_K(0) + 2 \sum_{n=1}^{(N-1)/2} w_K(n) \cos \omega n$$

旁瓣幅度和主瓣宽度的折中

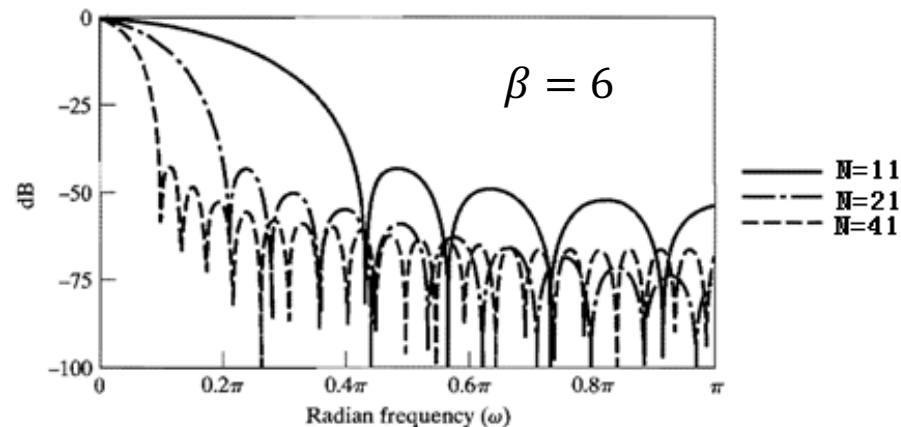
通过 N 和 β 调整窗长度和形状



(a) 凯塞—贝塞尔窗函数



(b) 傅里叶变换



(c) 傅里叶变换

β 变大, N 不变, 主瓣越宽,
旁瓣越低;

N 变大, β 不变, 旁瓣幅度基
本不变, 主瓣变窄;

用Kaiser窗法设计低通滤波器

1) 首先获得要设计低通滤波器的指标

$$\delta_1 = 0.01, \quad \delta_2 = 0.001, \quad \omega_p = 0.4\pi, \quad \omega_s = 0.6\pi$$

由于采用窗函数设计滤波器的 $\delta_1 = \delta_2$,
因此设计指标: $\delta = 0.001$

2) 求出理想低通滤波器的截止频率

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0.5\pi,$$

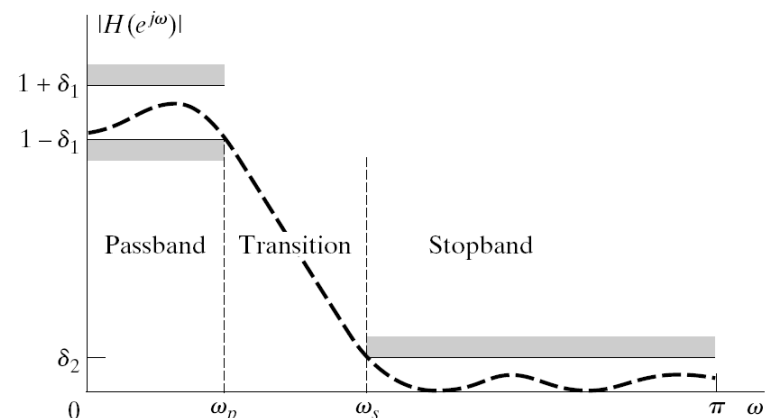
3) 确定Kaiser窗的参数

过渡带宽度: $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.2\pi$

最小阻带衰减: $A = -20\log_{10} \delta_2 = 60$ (矩形窗的 $A=21\text{dB}$)

依据经验公式:
$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7), & A > 50, \\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21), & 21 \leq A \leq 50, \\ 0.0, & A < 21. \end{cases} \quad N - 1 = \frac{A - 8}{2.285\Delta\omega}$$

得: $\beta = 5.653, \quad N = 38$



4) 计算滤波器的脉冲响应

假设要设计的理想线性相位低通滤波器为：
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

该理想低通滤波器的脉冲响应为：
$$h_d(n) = \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}$$

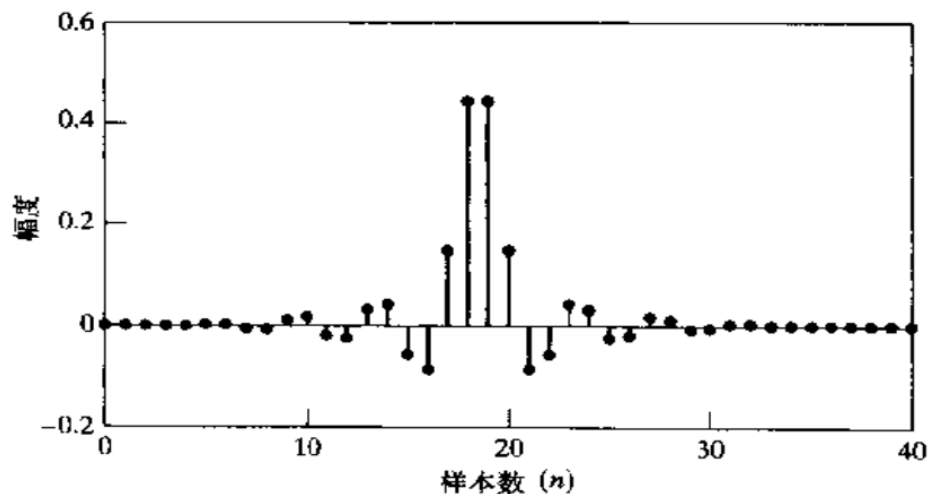
因此，得加窗后滤波器的脉冲响应为：

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} \cdot \frac{I_0[\beta(1 - [(n - \alpha) / \alpha]^2)^{1/2}]}{I_0(\beta)}, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

式中 $\alpha = \frac{N-1}{2} = 18.5$, $\omega_c = 0.5\pi$, N 是38, 为偶数,

下一步，仿真验证是否满足设计指标

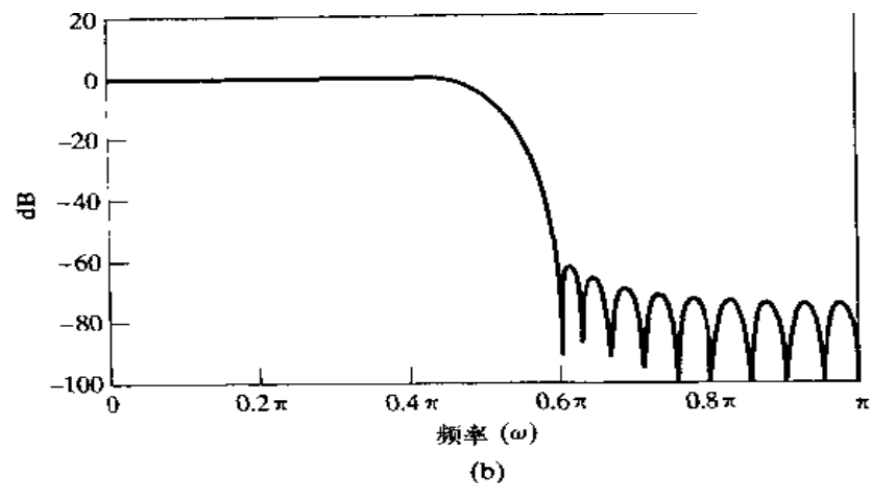
仿真结果:



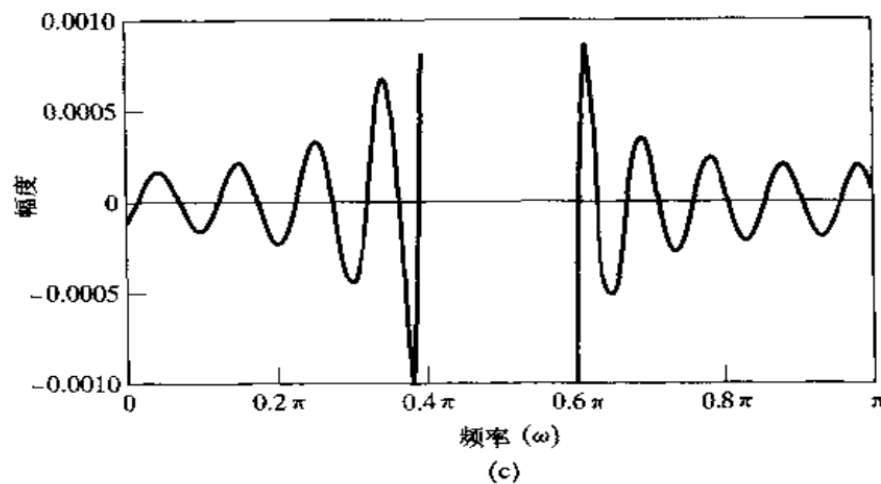
(a) 脉冲响应序列

通带与阻带的最大逼近误差=0.00113
略低于设计指标, 则可以通过增大 N ,
以达到设计指标。

最终, $N=40$ 满足设计要求



(b)



(c)

图 7.25(续) (b) 对数幅度; (c) 逼近误差

该滤波器属于II型FIR线性相位系统

表 7.1 常用窗函数的比较

窗的类型	最大旁瓣幅度 (相对值)	主瓣近似宽度	最大逼近误差 $20\log_{10}\delta(\text{dB})$	等效 Kaiser 窗 β	等效 Kaiser 窗的 过渡带宽度
矩形	-13	$4\pi/M$	-21	0	$1.81\pi/M$
Bartlett	-25	$8\pi/M$	-25	1.33	$2.37\pi/M$
Hanning	-31	$8\pi/M$	-44	3.86	$5.01\pi/M$
Hamming	-41	$8\pi/M$	-53	4.86	$6.27\pi/M$
Blackman	-57	$12\pi/M$	-74	7.04	$9.19\pi/M$

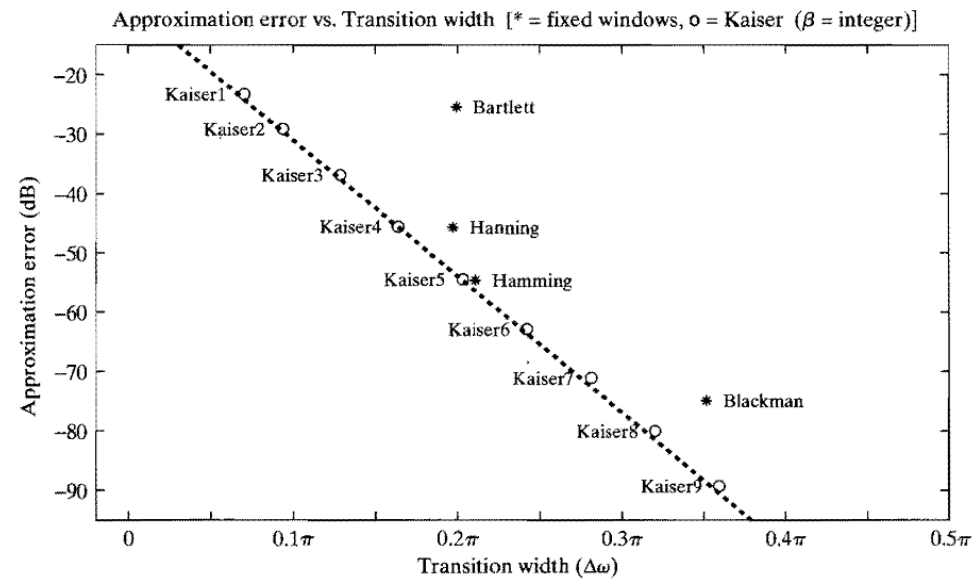


Figure 7.33 Comparison of fixed windows with Kaiser windows in a lowpass filter design application ($M = 32$ and $\omega_c = \pi/2$). (Note that the designation "Kaiser 6" means Kaiser window with $\beta = 6$, etc.)

旁瓣幅度和主瓣宽度的折中

- 作业题： 7.15, 7.17, 7.18, 7.26

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
 - 1、窗函数法的基本概念
 - 2、常用窗函数
 - 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)
 - 4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例
 - 5、窗函数法设计总结
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例

● 1、高通滤波器设计

具有广义线性相位的理想高通滤波器有频率响应：

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c \\ e^{-j\omega\alpha}, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}, \text{ 其中 } \alpha = (N-1)/2$$

$$\text{或: } H_{hp}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\alpha} - H_{lp}(e^{j\omega})$$

$$\text{脉冲响应序列为: } h_{hp}(n) = \frac{\sin \pi(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)} - \frac{\sin \omega_c(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)}$$

因此，设计一个高通滤波器可以和设计低通滤波器一样的方法。

举例1：用Kaiser窗法设计高通滤波器

要设计的高通滤波器的技术指标为：

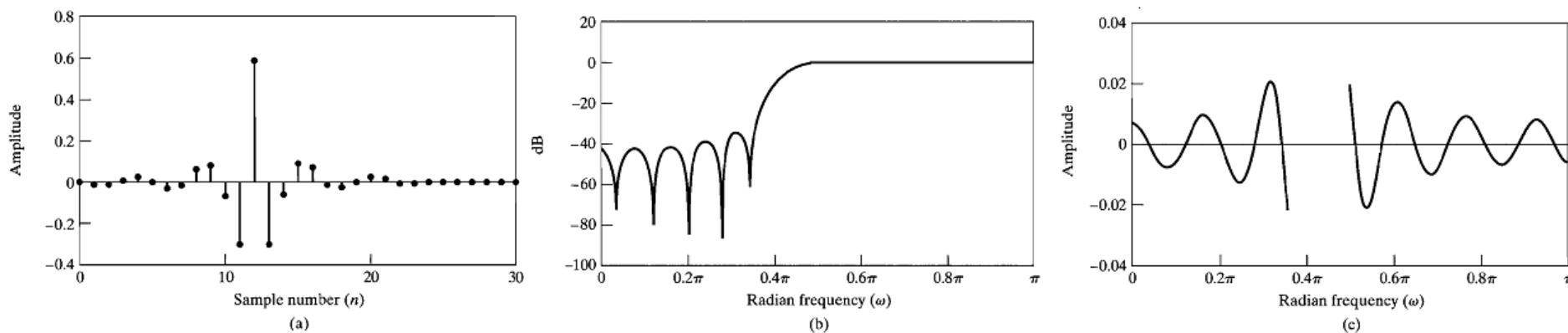
$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &\leq \delta_2, & |\omega| &\leq \omega_s & \text{其中 } \omega_s = 0.35\pi, \omega_p = 0.5\pi, \delta_1 = \delta_2 = \delta = 0.021 \\ 1 - \delta_1 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1, & \omega_p &\leq |\omega| \leq \pi & \Delta\omega = \omega_p - \omega_s = 0.15\pi, \quad A = -20\log_{10} \delta \end{aligned}$$

$$\text{经验公式: } \beta = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7), & A > 50, \\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21), & 21 \leq A \leq 50, \\ 0.0, & A < 21. \end{cases} \quad N - 1 = \frac{A - 8}{2.285\Delta\omega}$$

利用求 β 和 N 的公式得 $\beta = 2.6$ 和 $N = 25$,

$$h(n) = \left[\frac{\sin \pi(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} - \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} \right] \cdot \frac{I_0[2.6(1 - [(n - 12)/12]^2)^{1/2}]}{I_0(2.6)}, \quad 0 \leq n \leq 24$$

获得I型的滤波器具体情况如下图所示



此时峰值逼近误差 $\delta = 0.0213$ ，低于设计指标，其它各处逼近误差均满足指标

因此，简单将 N 增大至26，保持 β 不变，使得过渡带变窄，

得II型滤波器，如右图所示

逼近误差在 π 附近变大，性能反倒下降

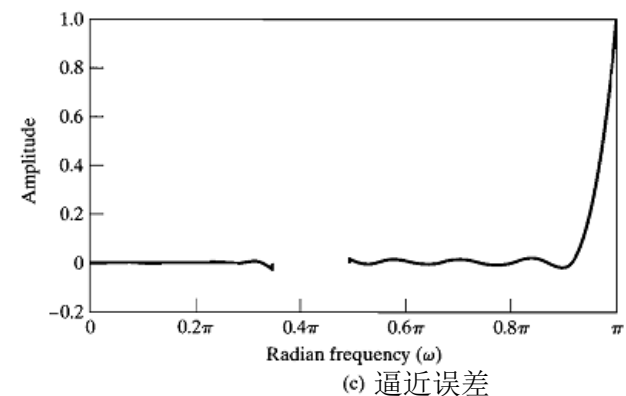
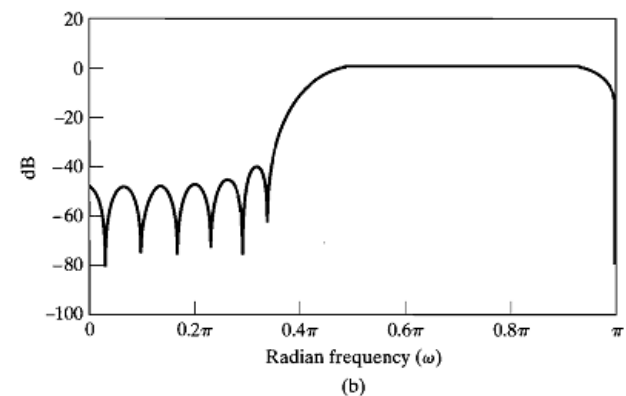
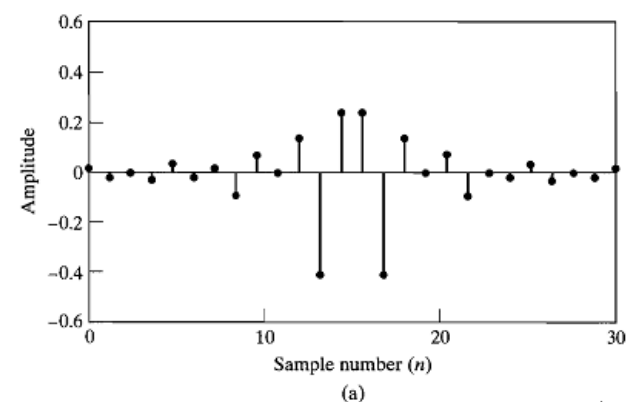
为什么？

II型FIR滤波器在 $z = -1$ 处存在零点，因此导致性能在高频 π 处变差，也验证了II型FIR滤波器不适合于逼近高通和带阻。

如何办？

继续增加 N 至27，使得滤波器又变为I型

此时再获得的I型FIR滤波器的各项性能指标均超过设计指标



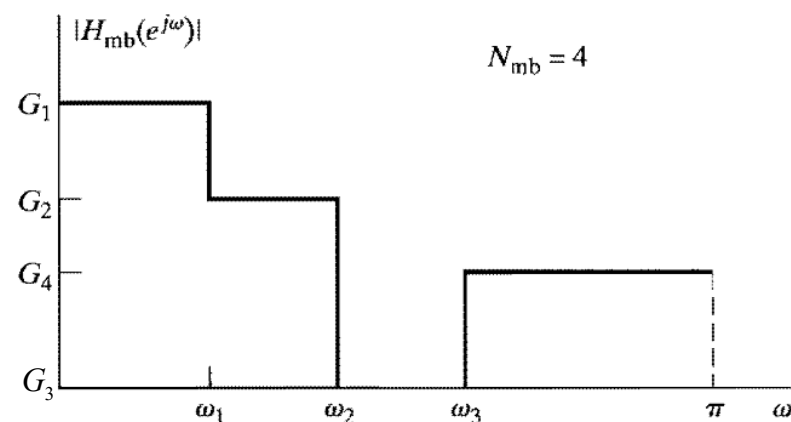
与设计高通滤波器类似方法，可以扩展至多通带和多阻带滤波器

如右图是一个多频带的选频滤波器的频响

其脉冲响应序列可表示为：

$$h(n) = \sum_{k=1}^{N_{mb}} (G_k - G_{k+1}) \frac{\sin \omega_k (n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}$$

其中： $\alpha = (N - 1) / 2$, $N_{mb} = 4$ 为频带个数， $G_{N_{mb}+1} = 0$, $\omega_{N_{mb}} = \pi$



要求各间断点处距离需要足够远，以保证间断点处的特性

逼近误差与断点处跳跃幅度成正比例关系

例如：幅度为1的间断点产生 δ 大小的峰值逼近误差，则幅度为1/2的间断点能产生 $\delta/2$ 的峰值逼近误差

为什么？可利用矩形窗截断形成的滤波器频响特性的分析方法进行分析

举例2：用Kaiser窗法设计离散时间微分器

离散时间微分器的频响为 $j\omega/T$ ，线性相位的理想离散时间微分器的频响为：

$$H_{diff}(e^{j\omega}) = (j\omega)e^{-j\omega(N-1)/2}, \quad -\pi < \omega < \pi$$

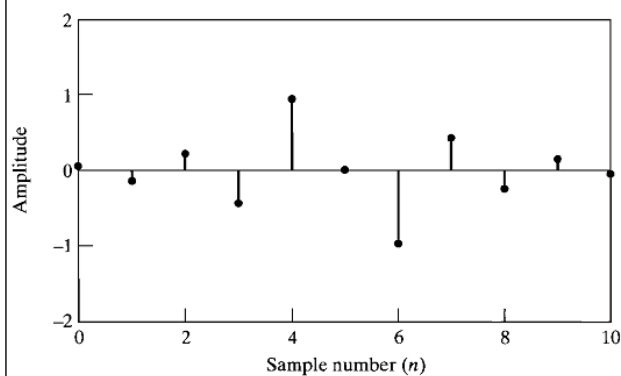
对应脉冲响应为： $h_{diff}(n) = \frac{\cos \pi(n-\alpha)}{n-\alpha} - \frac{\sin \pi(n-\alpha)}{\pi(n-\alpha)^2}$, $-\infty < n < \infty$, $\alpha = (N-1)/2$

加窗后的脉冲响应满足： $h(n) = -h(N-1-n)$,

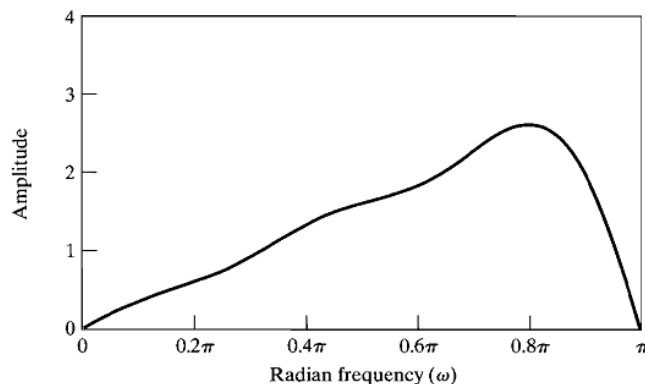
因此要求的滤波器属于III或IV型FIR滤波器。

Kaiser窗法是针对有单幅度
间断点频率响应设计的！

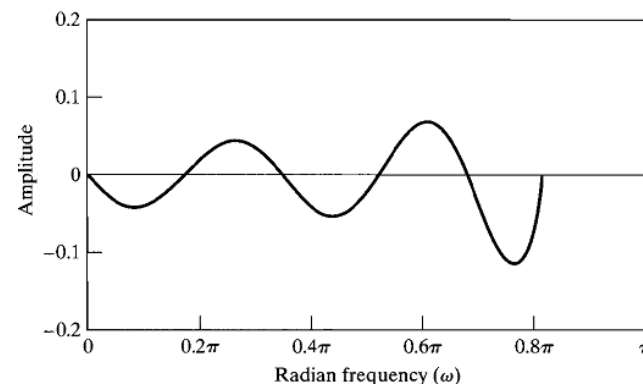
假设根据设计指标求得： $N = 11, \beta = 2.4$ ，得III型滤波器特性如下图所示：



(a) 序列



(b) 频响

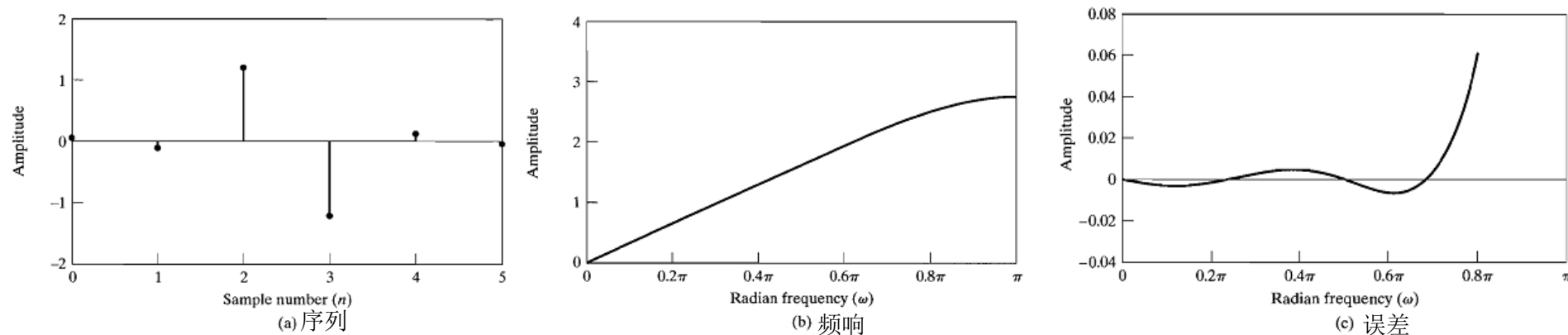


(c) 逼近误差

幅度逼近误差: $E_{diff}(\omega) = \omega - A_0(e^{j\omega})$, $0 \leq \omega \leq 0.8\pi$, 其中 $A_0(e^{j\omega})$ 是逼近幅度

在高频处($\omega = \pi$ 处)误差很大, 且在低频或高频处的相对误差($E_{diff}(\omega)/\omega$)很大。

考虑IV型FIR滤波器, 没有限制在 $z = -1$ 处一定有零点, 因此可以更好的逼近幅度函数, 因此取 $N = 6, \beta = 2.4$, 得IV型滤波器特性如下图所示:



从上图可看到, 即使在接近 $\omega = 0.8\pi$ 处的逼近误差也都很小

付出的代价: 系统的相移是 $(N - 1)/2 = 2.5$ 个样本延迟, 不能直接获得整数样本处的导数。(解决办法可用其它非整数延迟的线性相位滤波器来抵消)

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
 - 1、窗函数法的基本概念
 - 2、常用窗函数
 - 3、凯塞—贝塞尔窗(Kaiser-Bessel Window)
 - 4、Kaiser窗方法设计FIR滤波器举例
 - 5、窗函数法设计总结
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

• 用窗函数设计FIR滤波器的步骤:

(1) 根据对过渡带以及通带或阻带衰减的要求, 选择窗函数的类型, 并估计窗口长度 N 。

a) 依据阻带衰减确定选择什么窗口函数 (即窗形状, 结构型窗选择何种类型的窗, 构造型Kaiser窗则是确定 β 值)

b) 依据要设计的过渡带宽 $\Delta\omega$, 确定长度 N

结构型窗有近似关系: $N \approx W / \Delta\omega$ (结构型窗有 $\Delta\omega$ 近似等于主瓣宽度特点, 例如矩形窗 $W = 4\pi$, 汉宁窗 $W = 8\pi$ 等)

构造型Kaiser窗有近似关系: $N \approx \frac{A-8}{2.285\Delta\omega} + 1, A = -20\log_{10} \delta_2$

(2) 构造希望逼近的滤波器的频响为 $H_d(e^{j\omega})$, 即线性相位的理想滤波器。

例如: 理想低通

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{N-1}{2}, \quad \omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2}$$

(3) 求序列 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}$$

若 $H_d(e^{j\omega})$ 较复杂，不能用封闭公式表达，则进行频域的采样，再IDFT：

$$h_M(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H_d(e^{j\frac{2\pi}{M}k}) e^{j\frac{2\pi}{M}k n}$$

依据频域采样定理， $h_M(n)$ 与 $h_d(n)$ 满足如下关系：

$$h_M(n) = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} h_d(n + rM), \quad h_d(n) = \lim_{M \rightarrow \infty} h_M(n), \quad \text{一般只要} M \text{足够大即可}$$

(4) 计算FIR滤波器的单位取样响应 $h(n)$ ，

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

(5) 验算技术指标是否满足要求。

针对II、III和IV线性
相位滤波器时，需先
考虑各自的局限性，
确定N的取值是否合适！

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n}$$

[例子]用窗函数法设计线性相位的高通FIR数字滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = \pi/2$ ，阻带截止频率 $\omega_s = \pi/4$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 1dB$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 40dB$ 。

解： (1) 选择窗函数，并计算窗口长度N。

因为： $\delta_1 > \delta_2$ ，所以依据： $\alpha_s = 40dB$ ，选择汉宁窗。

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = \frac{\pi}{4} = \frac{6.2\pi}{N} \quad N = 24.8 \quad \text{取} N = 25$$

(2) 构造 $H_d(e^{j\omega})$

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

窗函数	窗谱性能指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣最大峰值 /dB	主瓣宽度 / $(2\pi/N)$	3dB主瓣宽度时的过渡带宽 / $(2\pi/N)$	阻带最大增益 $20\lg\delta_2$ /dB
矩形窗	-13	2	0.9	-21
三角形窗	-25	4	2.1	-25
汉宁窗	-31	4	3.1	-44
海明窗	-41	4	3.3	-53
布拉克曼窗	-57	6	5.5	-74
凯泽窗	-57		5	-80

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 12 \quad \omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

- (3) 求出 $h_d(n)$

$$\begin{aligned}
 h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\
 &= \frac{\sin[\pi(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \quad \alpha = (N-1)/2 \\
 &= \delta(n-\alpha) - \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} = \delta(n-12) - \frac{\sin[3\pi(n-12)/8]}{\pi(n-12)}
 \end{aligned}$$

- (4) 求出 $h(n)$

$$\begin{aligned}
 h(n) &= h_d(n)w(n) \\
 &= \left\{ \delta(n-12) - \frac{\sin[3\pi(n-12)/8]}{\pi(n-12)} \right\} \left[0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{\pi n}{12}\right) \right] R_{25}(n)
 \end{aligned}$$

- (5) 验证技术指标，能满足设计要求

窗函数法设计优缺点

优点： 1. 无稳定性问题；
2. 容易做到线性相位；
3. 可以设计各种特殊类型的滤波器(例如微分器)；
4. 方法特别简单。

缺点： 1. 不易控制边缘频率；
2. 幅频性能不理想；
3. $h(n)$ 较长；

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

频率取样法设计

窗函数法：是指指定连续的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ ，然后用积分的方法求出理想滤波器的单位抽样响应 $h_d(n)$ ，再将其移位、截短，得到因果的、具有线性相位的 FIR DF $H(z)$ 。

频率抽样法：是对理想频率响应进行采样，其采样值为 $H_d(k)$ ，通过内插求得 $H_d(z)$ ，因而是一种在频域进行的插值法逼近。

频率取样法设计原理

设希望逼近的滤波器的频响函数用 $H_d(e^{j\omega})$ 表示，对它在 $\omega=0$ 到 2π 之间等间隔采样 N 点，得到 $H_d(k)$ ，

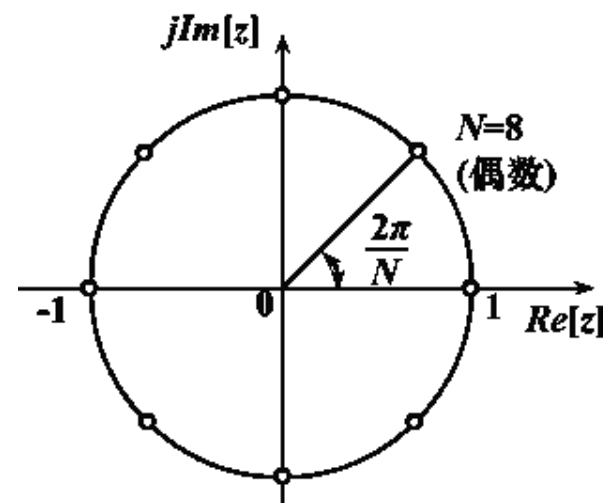
$$H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

再对 N 点 $H_d(k)$ 进行IDFT，得到 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$h_d(n)$ 作为所设计的滤波器的单位取样响应，其系统函数 $H_d(z)$ 为：

$$H_d(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h_d(n) z^{-n}, \quad H_d(z) = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_d(k)}{1-W_N^{-k} z^{-1}}, \quad \text{其中 } W_N^{-k} = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$$



$$H_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{H}_d(k) \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} e^{-j[(N-1)/2][\omega - 2\pi k/N]}$$

若 $H_d(e^{j\omega})$ 具有I或II型线性相位特性，则：

$$\begin{aligned} H_d(k) &= H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = \hat{H}_d(e^{j\omega}) e^{-j\omega(\frac{N-1}{2})} \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} \\ &= \hat{H}_d(k) e^{-j(\frac{N-1}{2})(\frac{2\pi}{N}k)} \\ &= \hat{H}_d(k) e^{-j\frac{(N-1)}{N}k\pi}, \text{ 其中 } \hat{H}_d(e^{j\omega}) \text{ 为实函数} \end{aligned}$$

因而频域内插公式:

$$H_d(e^{j\omega}) = e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{H}_d(k) \underbrace{\left[\frac{1}{N} \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} \right]}$$

主瓣与旁瓣宽度: $4\pi/N$ 、 $2\pi/N$

如果是第Ⅲ或第Ⅳ型线性相位滤波器, 则相位再加 $\pi/2$

$$S(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\frac{N}{2}\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \text{ 为频域Sa函数}$$

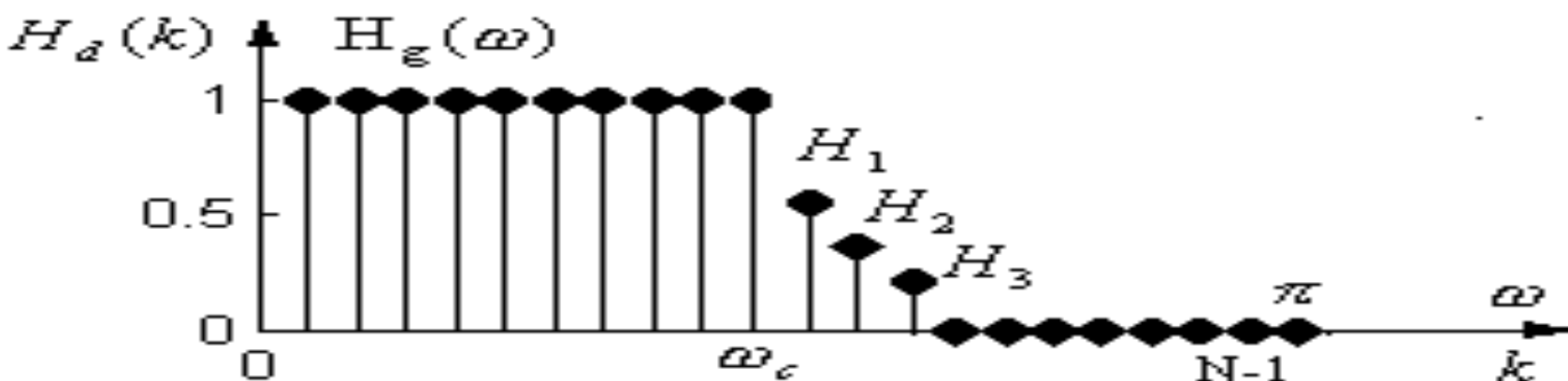
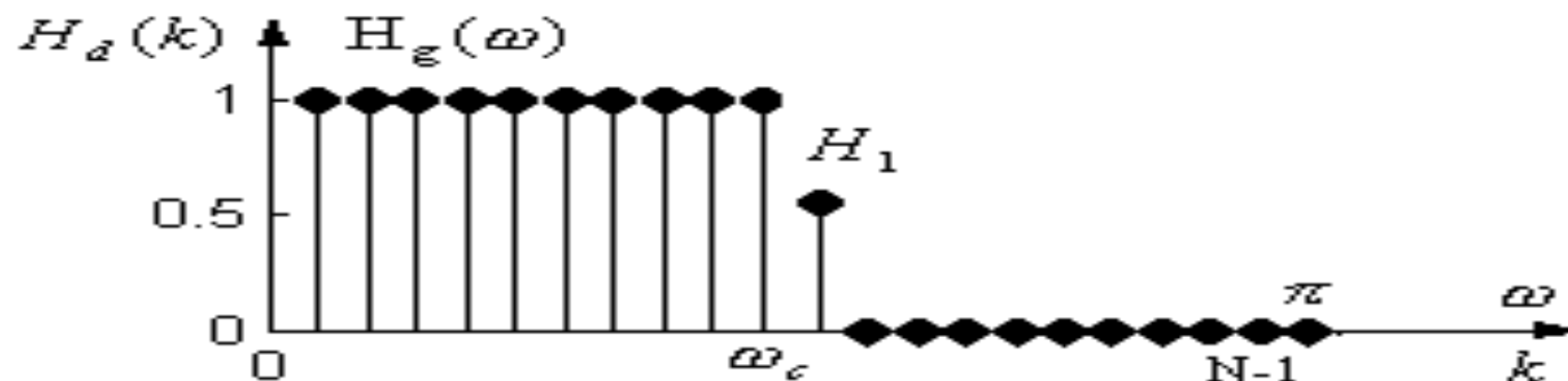
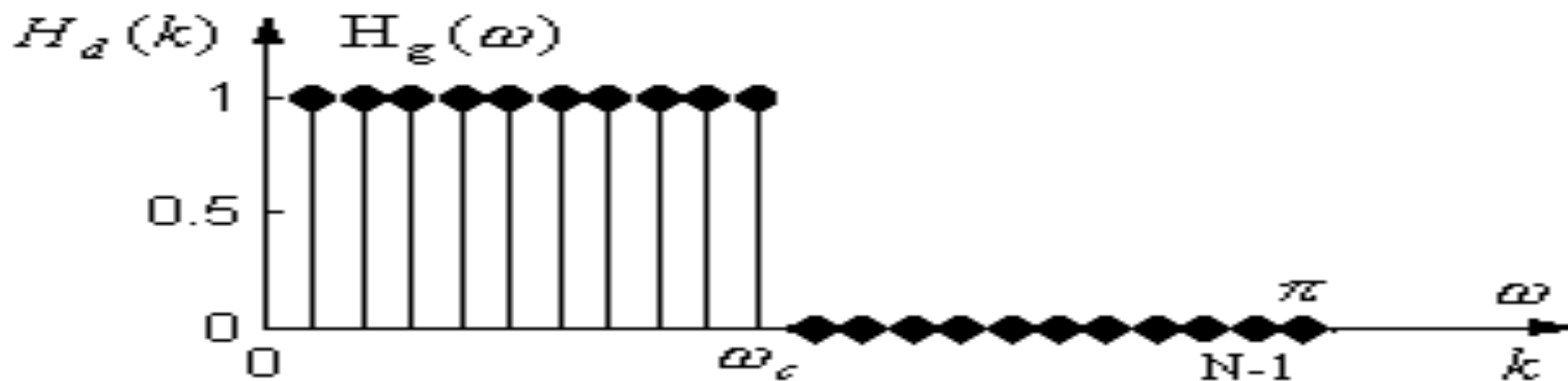
频率取样法设计滤波器的特点:

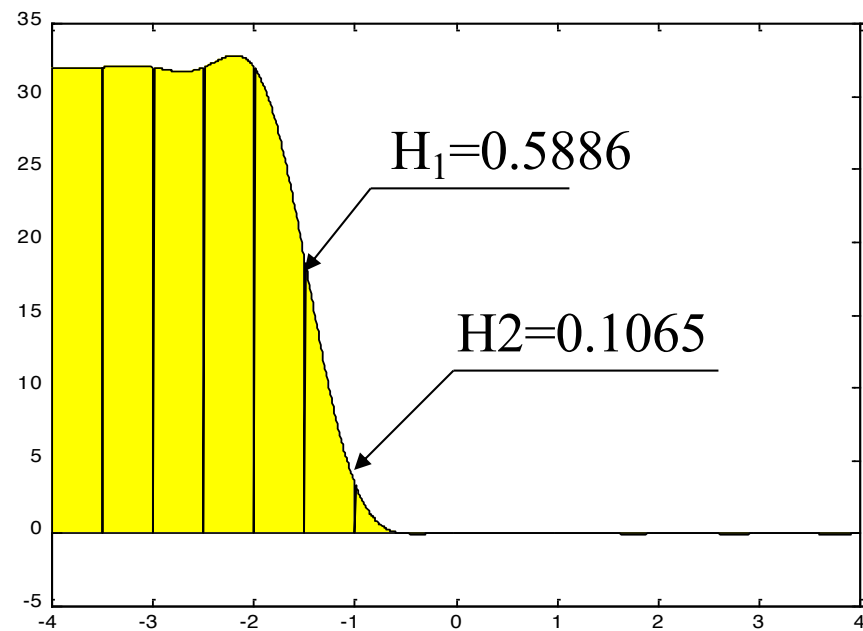
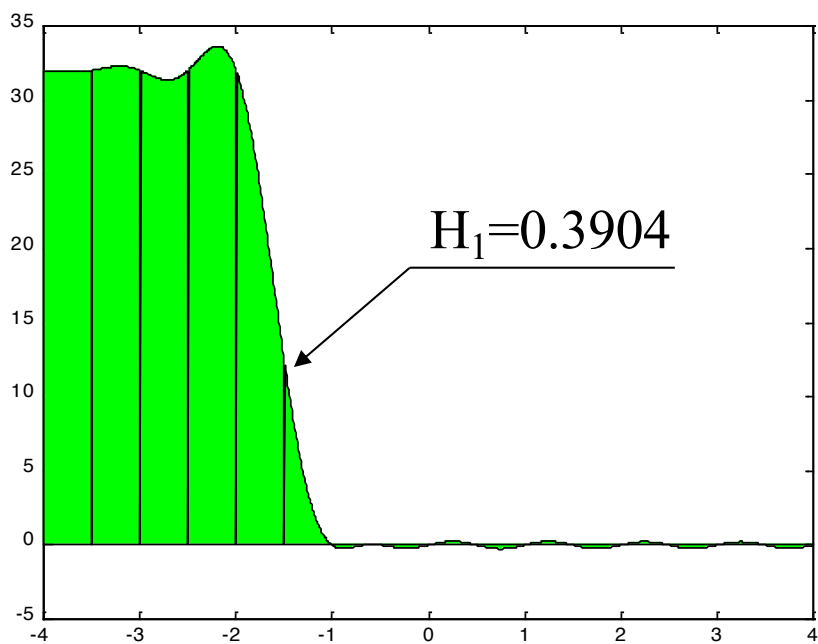
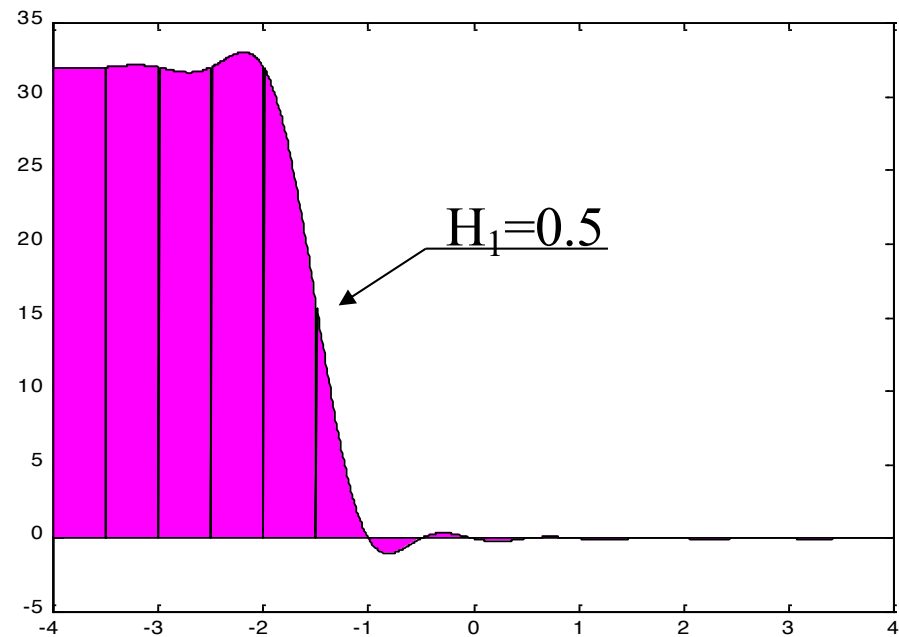
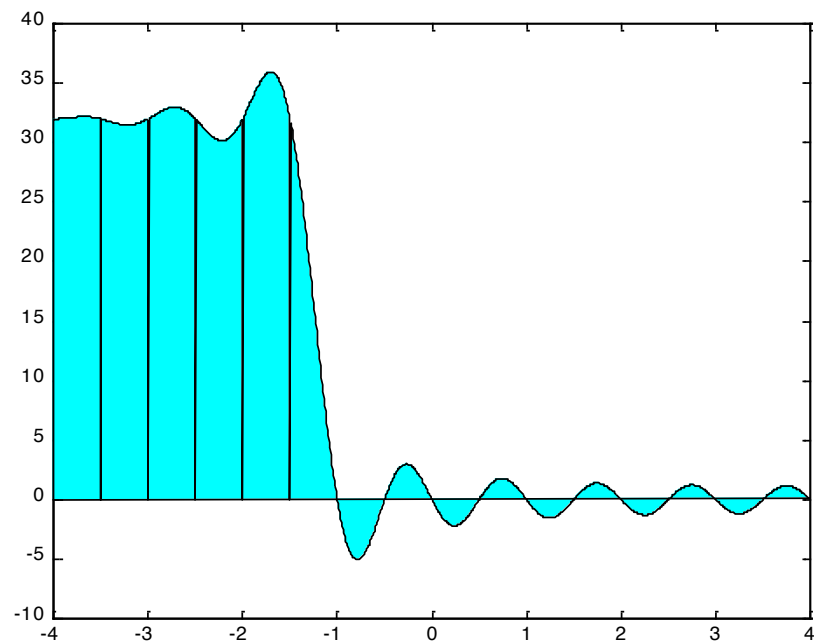
- ①采样频率只能等于 $2\pi/N$ 的整数倍
- ②取样点与要求的特性完全吻合, 其它点由内插决定;
- ③在截止频率附近形成平滑的过渡带;
- ④幅度曲线的平滑段, 误差较小; 但在曲线的间断点附近, 会产生较大的误差, 使得滤波器的阻带性能变坏; 误差还与采样点数 N 有关, N 越大误差越小。

频率采样法中过渡带的考虑

为提高阻带衰减

常用增加过渡带法如右图





过渡带的样本点数与阻带衰减的估算：

一个：	44~54dB
二个：	65~75dB
三个：	85~95dB

因此阻带衰减会决定了过渡带需要采样点的个数

- 用频率采样法设计FIR数字滤波器的步骤

(1) 根据阻带最小衰减，选择过渡带采样点的个数 m 。

(2) 根据过渡带宽度 B_t ，估计频域采样点数 N 。

$$N \geq (m+1) \frac{2\pi}{B_t}$$

(3) 构造希望逼近的滤波器的频响为 $H_d(e^{j\omega})$ ，即线性相位的滤波器。

$$H_d(e^{j\omega}) = \hat{H}_d(\omega) e^{-j\omega(N-1)/2}$$

(4) 进行频域采样，得到 $H_d(k)$

$$H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = \hat{H}_d(k) e^{j\theta(k)} = \hat{H}_d(k) e^{-j\frac{N-1}{N}\pi k}$$

(5) 得到单位脉冲响应 $h(n)$ 。

$$h(n) = IDFT[H_d(k)]$$

(6) 检验设计结果

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
 - 1、最佳逼近准则
 - 2、切比雪夫最佳一致逼近
 - 3、最佳滤波器的特性
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

7.6、FIR滤波器的最佳逼近

窗函数法设计FIR滤波器方法简单，但并非最佳。

为什么呢？

- 1) 窗函数设计法中，通带和阻带的波动基本相同，而实际一般需要 δ_2 小于 δ_1 ，但窗函数设计法不能分别控制这两参数，因此，需要“过设计”。
- 2) 窗函数设计法中，通带或阻带内的波动不均匀：一般离开过渡带时减小。若允许波动在整个通带内均匀分布，那么就会产生较小的峰值波动，等纹波逼近法将更佳。

1) 矩形窗函数法设计的准则—频域均方误差最小

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_t(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 d\omega \Rightarrow \min$$

推导: $\varepsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_t(e^{j\omega}) - H_d(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 因有:
$$\begin{cases} H_t(e^{j\omega}) = \sum_{n=-M}^{n=M} h_t[n] e^{-j\omega n} \\ H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} h_d[n] e^{-j\omega n} \end{cases}$$

↓ Parseval's 关系

$$\begin{aligned} \varepsilon^2 &= \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} |h_t[n] - h_d[n]|^2 \\ &= \sum_{n=-M}^{n=M} |h_t[n] - h_d[n]|^2 + \sum_{n=-\infty}^{-M-1} |h_d[n]|^2 + \sum_{n=M+1}^{n=\infty} |h_d[n]|^2 \end{aligned}$$

● 当 $-M \leq n \leq M$ 时, $h_t[n] = h_d[n]$, 则积分平方误差最小, 也即, 在均方误差准则下, 理想无限长冲激响应的最佳和最简单的有限长逼近是通过截短来得到的

● 单位脉冲响应 $h[n]$ 需是因果的, 可通过将 $h_t[n]$ 延时 M 个样本后得到:

$$h[n] = h_t[n - M]$$

矩形窗窗口设计法是一个最小均方误差FIR设计，其优点是过渡带较窄，缺点是局部点误差大,或者说误差分布不均匀，也即总误差的全局最小，但不能保证局部频率点的性能，有些频率点可能会有较大的误差。

2) 最大误差最小化准则（最佳一致逼近准则）

表示为： $\max |E(e^{j\omega})| = \min_{\omega \in F}$

其中 F 是根据要求预先给定在 $[0, \pi]$ 内的若干闭子集，可以是通带，也可以是阻带，最佳一致逼近即选择 N 个频率采样值（或时域 $h(n)$ 值），在给定频带范围内使频响的最大逼近误差达到最小，也叫等波纹逼近。

需注意：该准则没有对过渡带加任何限制！

优点：可保证局部频率点的性能也是最优的，误差分布均匀，相同指标下，可用最少的阶数达到最佳化。

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
 - 1、最佳逼近准则
 - 2、切比雪夫最佳一致逼近
 - 3、最佳滤波器的特性
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

2、切比雪夫最佳一致逼近

用等波纹逼近法设计滤波器需要确定五个参数：

$$N、\omega_p、\omega_s、\delta_1、\delta_2$$

按前面所示的误差容限设计低通滤波器，就是说要在通带 $0 \leq \omega \leq \omega_p$ 内以最大误差 δ_1 逼近1，在阻带 $\omega_s \leq \omega \leq \pi$ 内以最大误差 δ_2 逼近零。

要同时确定上述五个参数较困难。常用的**两种逼近方法**：

1) 给定 $N、\delta_1、\delta_2$ ，以 ω_p 和 ω_s 为变量，通过迭代运算获取。

缺点：边界频率不能精确确定。

2) 给定 $N、\omega_p、\omega_s、\delta_1/\delta_2$ 固定，以 δ_1 或 δ_2 为变量，通过迭代运算，使逼近误差 δ_1 和 δ_2 最小，并确定 $h(n)$ ——**切比雪夫最佳一致逼近（也叫等纹波逼近）**。

特点：能准确地指定通带和阻带边界频率。

以I型FIR滤波器的最佳逼近设计方法为例说明

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega\alpha} = A_e(e^{j\omega})e^{-j\omega\alpha}, \text{其中 } \alpha = (N-1)/2$$

$$h(n) = h(N-1-n)$$

依据I型线性相位FIR系统序列的对称性有：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \left[\sum_{n=1}^{(N-1)/2} 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right) \cos(n\omega) + h\left(\frac{N-1}{2}\right) \right]$$

$$H(\omega) = A_e(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^L a(k) \cos(k\omega)$$

$$\text{其中: } a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right), \quad a(k) = 2h\left(k + \frac{N-1}{2}\right), k = 1, 2, \dots, \frac{N-1}{2}$$

由于 $\cos(k\omega)$ 可表达为: $\cos(k\omega) = T_k(\cos \omega)$, T_k 是切比雪夫多项式

$$\text{因此, 有: } H(\omega) = A_e(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^L a'(k) \cos^k(\omega), \text{ 多项式阶数: } L = (N-1)/2$$

定义逼近误差函数:

$$E(\omega) = W(\omega)[H_d(\omega) - H(\omega)]$$

$E(\omega)$ 为所设计的滤波器与理想滤波器的幅频特性在通带和阻带内的误差值,

$W(\omega)$ 是已知的误差**加权函数**, 在不同频带可取不同的值, 比如低通滤波器,

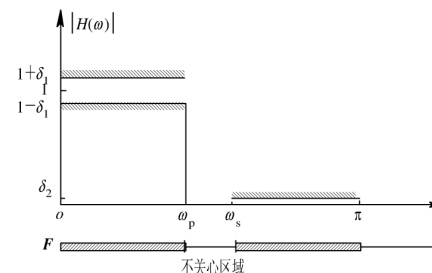
$$W(\omega) = \begin{cases} 1/K, & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ 1, & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases}, \text{ 其中 } K = \delta_1 / \delta_2 \text{ (通带和阻带的逼近误差均为 } \delta = \delta_2 \text{)}$$

$H(\omega)$ 所要设计滤波器的幅频响应,其表达式形式为: $H(\omega) = \sum_{k=0}^L a(k) \cos^k(\omega)$

$H_d(\omega)$ 理想滤波器的幅频响应

等纹波滤波器设计就是求系数 $a(k)$, 要求在一组频率范围 F 上使得 $E(\omega)$ 的最大绝对值最小: (称为最大最小准则或切比雪夫准则)

$$\min_{a(k)} \{ \max_{\omega \in F} |E(\omega)| \}$$



设计一个低通滤波器, F 包括通带 $[0, \omega_p]$ 和阻带 $[\omega_s, \pi]$ 内的频率, 其中过渡带 (ω_p, ω_s) 是不关心的区域, 可以采用交错定理求这个最优化问题。

交错定理（多项式逼近）：

设 F 是 $[0, \pi]$ 区间内封闭子集的并集，对于一个正的加权函数 $W(\omega)$ ，在 F 上， $H(\omega)$ 能成为唯一使逼近（加权）误差 $|E(\omega)|$ 最大值最小的函数，其中 $E(\omega) = W(\omega)[H_d(\omega) - H(\omega)]$

$$H(\omega) = A_e(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^L a(k) \cos^k(\omega) \quad (\text{该函数具有 } L+1 \text{ 个极值点})$$

其充要条件是：在 F 上 $E(\omega)$ 至少有 $L+2$ 个交错点（或叫交错值），其中交错点需满足下述条件：

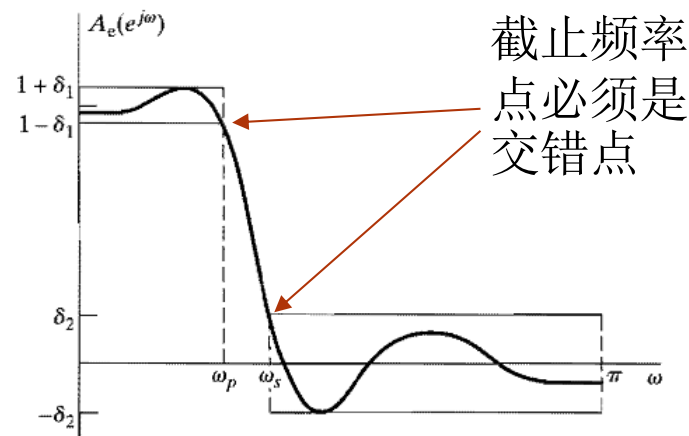
$$\omega_0 < \omega_1 < \dots < \omega_{L+1} \quad (\text{至少有 } L+2 \text{ 个交错点})$$

$$\text{有： } E(\omega_k) = -E(\omega_{k+1}), \quad k = 0, 1, \dots, L \quad (\text{相邻交错点取值一定相反})$$

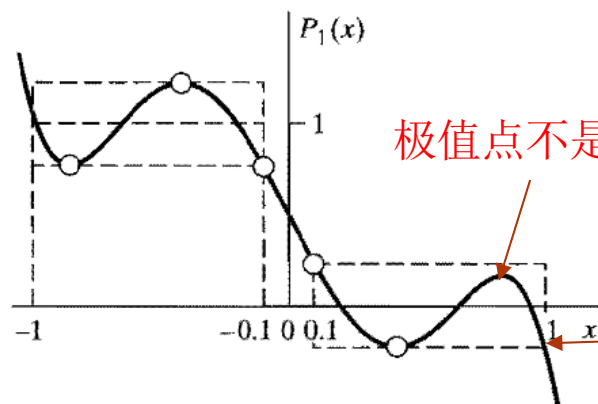
$$\text{且： } |E(\omega_k)| = \max_{\omega \in F} |E(\omega)|, \quad k = 0, 1, \dots, L+1 \quad (\text{交错点一定是误差最大点})$$

交错定理说明最优滤波器是等纹波的，虽然交错定理确定了最优滤波器必须有的交错点最少数目，可以有更多，例如低通滤波器可以有 $L+2$ 或 $L+3$ 个最大误差的频率（超纹波）

- 1) 通带截止频率点和阻带截止频率点一定都是交错点（低或高通滤波器）；
- 2) 极值点、误差最大点未必是交错点。



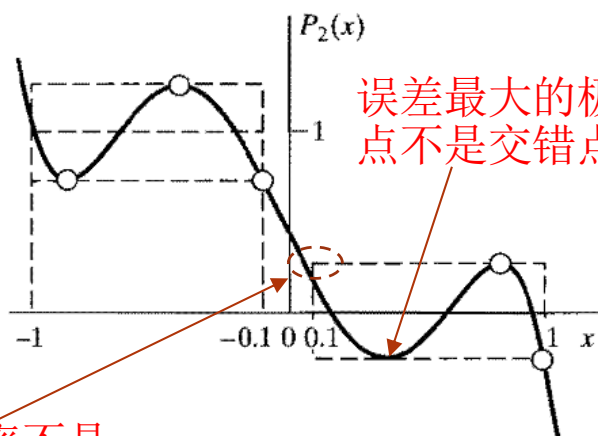
交错点理解的例子（五阶多项式例子, 交错定理至少需要7个交错点）



极值点不是交错点

误差最大点
不是交错点

通带截止频率点和阻带截止频率点一定是交错点



误差最大的极值点不是交错点

阻带截止频率不是交错点一定无法满足 $L+2$ 个交错点数

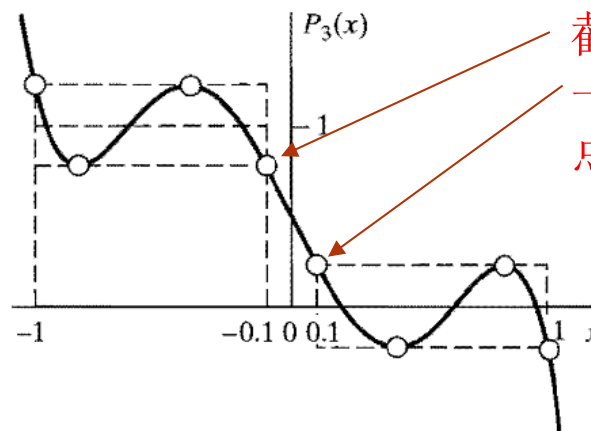


Figure 7.43 5th-order polynomials for Example 7.8. Alternation points are indicated by $\circ$.

$P_3(x)$ has eight alternations; all points of zero slope, $x = -1$, $x = -0.1$, $x = 0.1$ and $x = 1$. Since eight alternations satisfies the alternation theorem, which specifies a minimum of seven, $P_3(x)$ is the unique optimal 5th-order polynomial approximation for this region.

最佳I型FIR低通滤波器举例

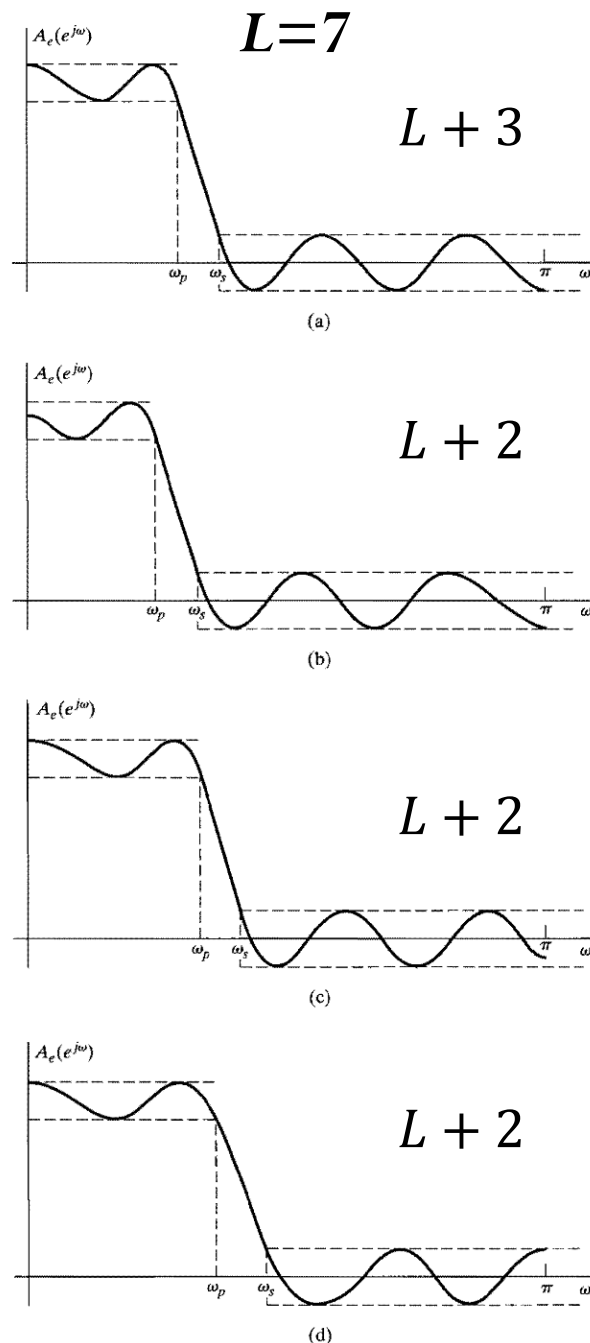
误差加权函数为:

$$W(\omega) = \begin{cases} 1/K, & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ 1, & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases}, \text{ 其中 } K = \delta_1 / \delta_2$$

等纹波逼近

其特性为:

- 1) 误差交错点最多为 $L + 3$ 个
- 2) 交错点始终包括 ω_p 和 ω_s
- 3) 在关心区域内, 即通带和阻带内, 除 $\omega = 0$ 和 $\omega = \pi$ 处之外, 零斜率点 (极值点) 均对应于交错点, 滤波器将是等纹波的



超纹波情况

Figure 7.46 Possible optimum lowpass filter approximations for $L = 7$. (a) $L + 3$ alternations (extraripple case). (b) $L + 2$ alternations (extremum at $\omega = \pi$). (c) $L + 2$ alternations (extremum at $\omega = 0$). (d) $L + 2$ alternations (extremum at both $\omega = 0$ and $\omega = \pi$).

最佳II型FIR低通滤波器举例

II型FIR低通滤波器的频率响应可表达为:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \sum_{n=0}^{(N-2)/2} 2h(n) \cos[((N-1)/2 - n)\omega] = e^{-j\omega(N-1)/2} \sum_{n=1}^{N/2} 2h[N/2 - n] \cos[(n-1/2)\omega]$$

若令: $a(n) = 2h[N/2 - n]$

$$\text{则: } H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \sum_{n=1}^{N/2} a(n) \cos[(n-1/2)\omega]$$

如何变为多项式逼近问题?

可以证明: (见习题P7.58)

$$\sum_{n=1}^{N/2} a(n) \cos[(n-1/2)\omega] = \cos(\omega/2) \sum_{n=0}^{(N-2)/2} \tilde{a}(n) \cos(\omega n) = \cos(\omega/2) \sum_{n=0}^{(N-2)/2} \tilde{a}'(n) \cos^n \omega$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(N-1)/2} \cos(\omega/2) \sum_{n=0}^{(N-2)/2} \tilde{a}'(n) \cos^n \omega, \quad \text{多项式阶数: } L = (N-2)/2$$

与I型滤波器相比, 可通过修改逼近误差函数的加权函数, 变为等效问题求解。

$$W(\omega) = \begin{cases} \frac{\cos(\omega/2)}{K}, & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ \cos(\omega/2), & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

- 线性相位FIR滤波器频率特性的统一表示：

$$\begin{aligned}
 h(n) = h(N-1-n) & \begin{cases} N = \text{odd} & \hat{H}(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{\frac{N-1}{2}} a(m) \cos(m\omega) \\ N = \text{even} & \hat{H}(e^{j\omega}) = \cos(\frac{\omega}{2}) \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} \hat{b}(m) \cos(m\omega) \end{cases} \\
 h(n) = -h(N-1-n) & \begin{cases} N = \text{odd} & \hat{H}(e^{j\omega}) = \sin(\omega) \sum_{m=0}^{\frac{N-3}{2}} \hat{c}(m) \cos(m\omega) \\ N = \text{even} & \hat{H}(e^{j\omega}) = \sin(\frac{\omega}{2}) \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} \hat{d}(m) \cos(m\omega) \end{cases}
 \end{aligned}$$

其中： $a(m)$ $\hat{b}(m)$ $\hat{c}(m)$ $\hat{d}(m)$ 都是与原系数有关的量

因此I~IV型FIR线性相位滤波器对应幅度谱的多项式阶数L分别为：

$$(N-1)/2, (N-2)/2, (N-3)/2, (N-2)/2$$

Parks-McClellan算法

由交错定理可知，在交错点上应满足下式：

$$W(\omega_k)[H_d(\omega_k) - H(\omega_k)] = (-1)^k \varepsilon, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L+1$$

其中， $\delta = \varepsilon = \max_{\omega \in F} |E(\omega)|$ 是最大的加权误差绝对值

因此，可得关于 $a(0), \dots, a(L)$ 和 ε 的联立方程组，如下所示矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & \cos \omega_0 & \cos^2 \omega_0 & \dots & \cos^L \omega_0 & \frac{1}{W(\omega_0)} \\ 1 & \cos \omega_1 & \cos^2 \omega_1 & \dots & \cos^L \omega_1 & \frac{-1}{W(\omega_1)} \\ \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cos \omega_{L+1} & \cos^2 \omega_{L+1} & \dots & \cos^L \omega_{L+1} & \frac{(-1)^{L+1}}{W(\omega_{L+1})} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a(0) \\ a(1) \\ \vdots \\ a(L) \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_d(\omega_0) \\ H_d(\omega_2) \\ \vdots \\ H_d(\omega_{L+1}) \end{bmatrix}$$

其中 L 为滤波器幅度谱的多项式阶数

若给定了交错频率点，就可以求解方程组，获得 $a(0), \dots, a(L)$ 和 ε 的值

问题：1) 实际情况下， $L+2$ 个交错点频率未知；

2) 直接求解上述非线性方程组比较困难。

为了求得极值频率，可采用一种高效的迭代过程，称“帕克斯—麦克莱伦（Parks McClellan）”算法。具体步骤如下：

- 1) 估计一组（ $L + 2$ 个）初始极值频率（除 ω_p 和 ω_s 外，可任选初始频率点）
- 2) 根据选择的极值频率，求解误差 δ ，可以证明 δ 的值为：

$$\delta = \frac{\sum_{k=0}^{L+1} a(k) H_d(\omega_k)}{\sum_{k=0}^{L+1} (-1)^k a(k) / W(\omega_k)}, \text{ 其中 } a(k) = \prod_{i=0, i \neq k}^{L+1} \frac{1}{\cos(\omega_k) - \cos(\omega_i)}$$

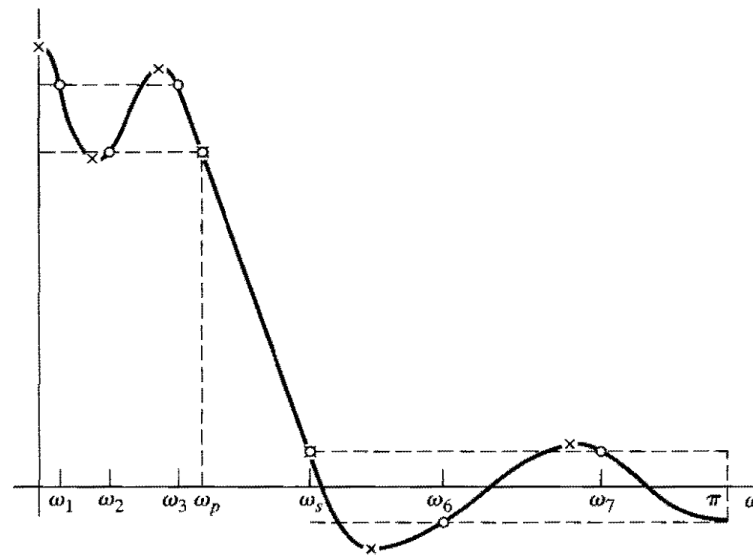
- 3) 利用拉格朗日插值公式在极值频率之间插值获得 $H(\omega)$ ，计算 F 上的加权误差函数 $E(\omega)$ ，

$$H(\omega) = P(\cos \omega) = \frac{\sum_{k=1}^{L+1} [d_k / (x - x_k)] C_k}{\sum_{k=1}^{L+1} [d_k / (x - x_k)]}, \quad \text{where } x = \cos \omega, x_i = \cos \omega_i, C_k = H_d(e^{j\omega_k}) - \frac{(-1)^{k+1} \delta}{W(\omega_k)},$$

$$d_k = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{L+1} \frac{1}{(x_k - x_i)} = a_k (x_k - x_{L+2})$$

判断是否所有 ω 处有 $|E(\omega)| \leq \delta$ ，是，则结束，否，则进入下一步 107页

4) 选择使插值函数最大的 $L + 2$ 个频率点作为一组新的极值频率点



5) 如果有极值频率点改变了, 则返回步骤2)

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
 - 1、最佳逼近准则
 - 2、切比雪夫最佳一致逼近
 - 3、最佳滤波器的特性
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

• 3、最佳滤波器的特性

- 1) 对给定的通带和阻带的边缘频率 ω_p 和 ω_s ,最佳FIR滤波器有最小的最大加权逼近误差 ε , $\delta_2 = \varepsilon$, $\delta_1 = K\varepsilon$
- 2) 等纹波低通滤波器逼近的各种参数 $N, \delta_1, \delta_2, \omega_p, \omega_s$ 之间存在一种简化的关系公式:

$$N - 1 = \frac{-20 \log \sqrt{\delta_1 \delta_2} - 13}{14.6b}$$

δ_1 : 通带纹波

δ_2 : 阻带纹波

$$b = (\omega_s - \omega_p) / 2\pi$$

经验
公式

若 $\delta_1 = \delta_2$, 且相同 N 情况下, 比Kaiser窗有5dB的误差改善!

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

7.6、FIR等波纹逼近举例

● 例1：低通滤波器设计

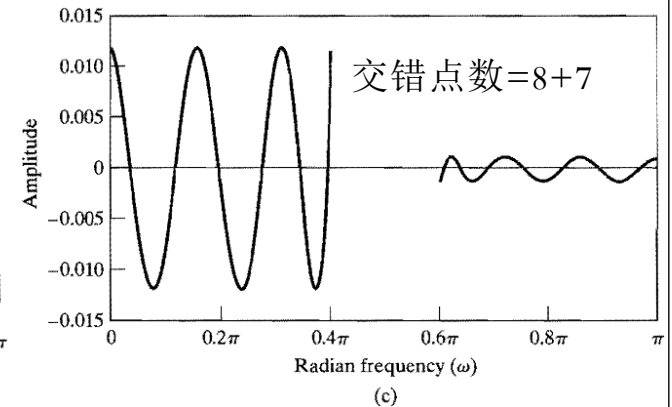
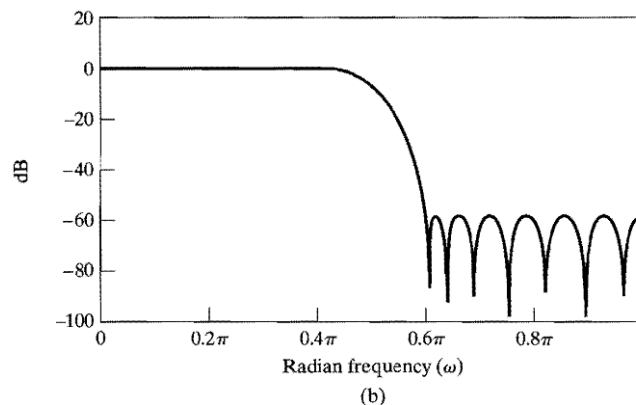
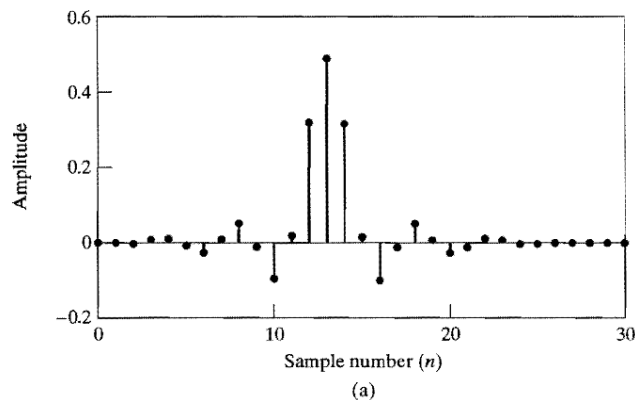
设计指标为： $\delta_1 = 0.01$, $\delta_2 = 0.001$, $\omega_p = 0.4\pi$, $\omega_s = 0.6\pi$

1) 计算阶数 N , K

$$N-1 = \frac{-10\log_{10}(\delta_1\delta_2)-13}{2.324(\omega_s - \omega_p)} = 26$$

$$K = \delta_1 / \delta_2 = 10$$

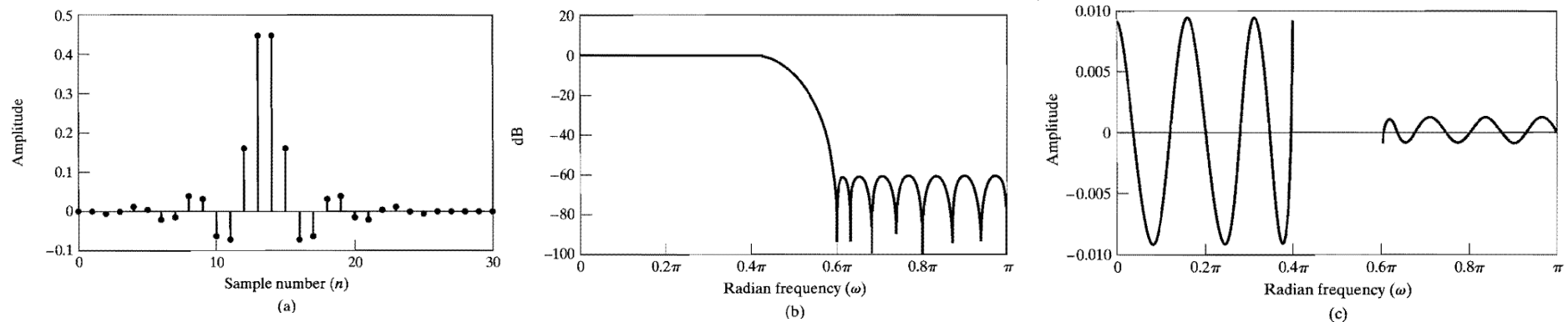
2) 采用Parks McClellan算法计算获得的I型FIR脉冲响应、幅度和逼近误差



通带误差不满足设计指标，需增大 N , $L = (N - 1)/2$

取 $N - 1 = 27$ ，属于II型FIR滤波器，交错点个数为： $\frac{N-2}{2} + 2 = 15$

3) 采用Parks-McClellan算法计算获得的II型FIR脉冲响应、幅度和逼近误差



所得II型FIR低通滤波器满足设计指标

若采用Kaiser窗法得到相同性能，则需要 $N-1=38>27$ ，原因是什么？

窗函数设计法只能使得通带和阻带产生基本相等的最大误差，而Parks-McClellan方法可对不同频带误差进行不同的加权逼近，且是等纹波

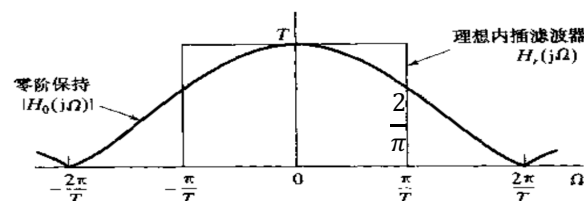
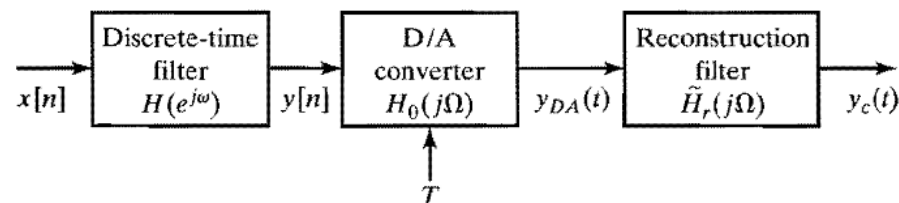
● 例2：零阶保持器的补偿

一个信号经过离散时间系统处理，再通过D/A转换与低通重构滤波器（逼近理想的D/C）系统结构如下图所示，其输出频域可表达为：

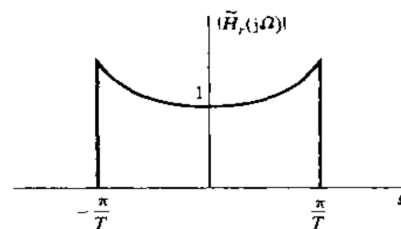
$$Y_c(j\Omega) = \tilde{H}_r(j\Omega)H_0(j\Omega)H(e^{j\Omega T})X(j\Omega)$$

$$H_0(j\Omega) = \frac{\sin(\Omega T / 2)}{\Omega T / 2} e^{-j\Omega T / 2}$$

$$\tilde{H}_r(j\Omega) = \begin{cases} \frac{\Omega T / 2}{\sin(\Omega T / 2)}, & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



理想内插和零阶保持频率响应



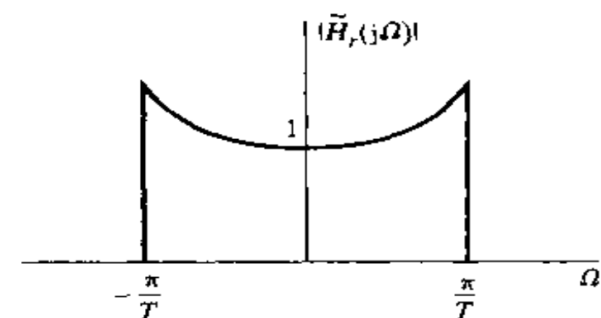
补偿重构滤波器频率响应

上述是从模拟域考虑，在输出端采用低通重构滤波器来补偿由于零阶保持器导致的信号失真

如果从数字域直接先进行补偿，则有：

模拟域有：
$$\tilde{H}_r(j\Omega) = \frac{\Omega T / 2}{\sin(\Omega T / 2)}, \quad |\Omega| < \frac{\pi}{T}$$

数字域有：
$$\tilde{H}_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\omega / 2}{\sin(\omega / 2)}, & 0 \leq \omega \leq \omega_p \\ 0, & \omega_s \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

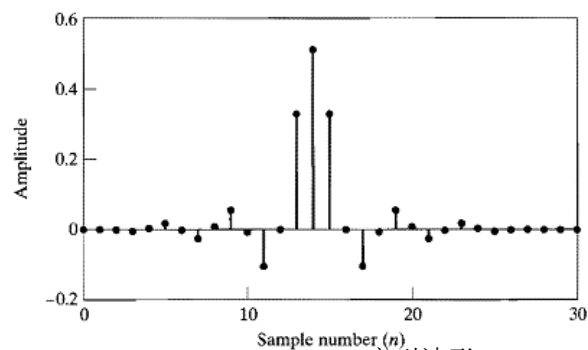


补偿重构滤波器频率响应

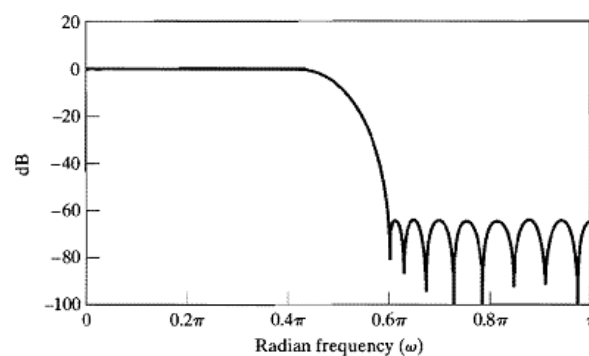
该滤波器很容易采用Parks-McClellan方法实现

假设该技术指标为： $\delta_1 = 0.01$, $\delta_2 = 0.001$, $\omega_p = 0.4\pi$, $\omega_s = 0.6\pi$

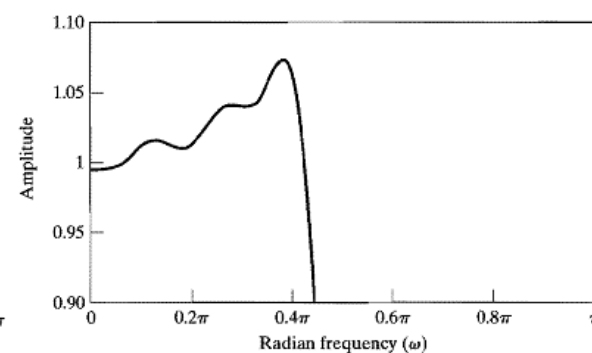
当N=29时就能满足指标。



(a) 序列波形



(b) 对数幅频波形



(c) 通带部分的幅频波形

● 例3：带通滤波器

多频带滤波器设计的特点：

交错点可能多于 $(L+3)$ 个，即交错点可大于等于 $L+4$ （引入多个频带边缘点）

逼近区中的逼近可能不是等纹波的

局部极值点可能会出现在过渡区内

例子：

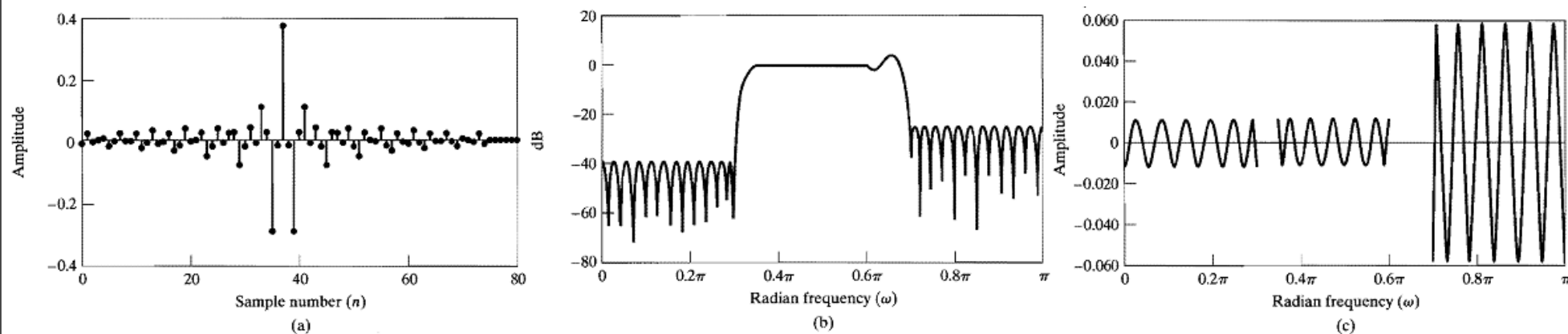
理想带通滤波器的频响：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \omega \leq 0.3\pi \\ 1, & 0.35\pi \leq \omega \leq 0.6\pi \\ 0, & 0.7\pi \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

误差加权函数：

$$W(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq 0.3\pi \\ 1, & 0.35\pi \leq \omega \leq 0.6\pi \\ 0.2, & 0.7\pi \leq \omega \leq \pi \end{cases}$$

滤波器的长度选为 $N = 75$ ，采用 Parks McClellan 方法计算获得的脉冲响应、频响以及误差如下图所示：



交错点个数 = $L + 2 = 39$ ，每个频带13个

存在问题：未实现多频带滤波器的过渡区是单调的（Parks McClellan方法对过渡区没有任何限制）。

解决的方法：系统改变一个或多个频带边缘频率、脉冲响应长度、误差和权函数或重新设计滤波器

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

CIC滤波器设计

- 1) CIC(Cascaded integrator—comb)滤波器

级联的积分梳状滤波器，在数字系统中主要用于实现大采样率变化的数字滤波，例如在数字下变频（DDC）和数字上变频（DUC）中用于处理采样率远大于信号带宽的信号。可分为CIC抽取器和CIC插值器，其结构简单，无乘法器。

CIC滤波器是 Eugene B. Hogenauer 1981年提出。

CIC滤波器设计

● 2) 单级CIC滤波器

a) 时域表示

$$h(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq dM - 1, \text{ } d \text{ 是抽取系数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

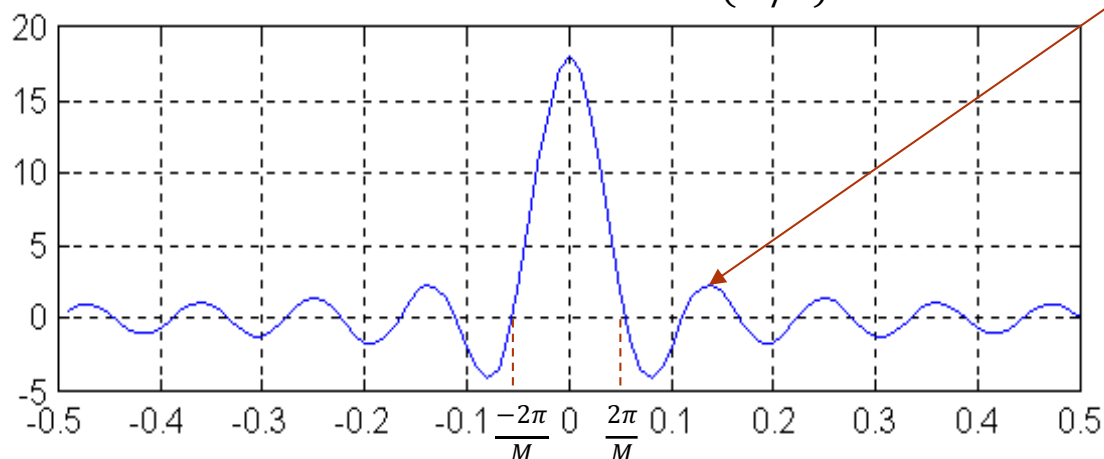
b) z域系统函数表示

$$H(z) = \frac{1 - z^{-dM}}{1 - z^{-1}}$$

c) 频域表示

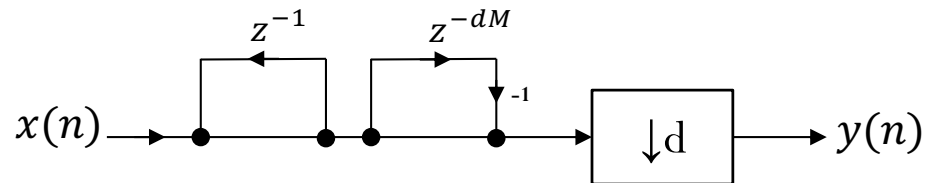
$$H(e^{j\omega}) = e^{-j(dM-1)\omega/2} \frac{\sin(\omega dM/2)}{\sin(\omega/2)}$$

阻带最小衰减13.36dB,
阻带最小衰减性能较差!



2) 单级CIC滤波器

- d) 单级抽取CIC滤波器结构（加法运算单元少）

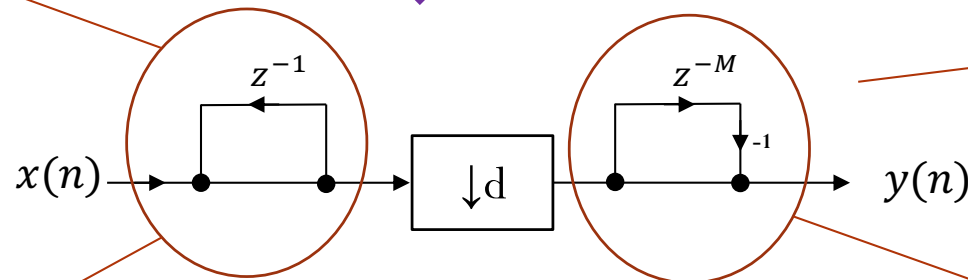


直接的抽取滤波器结构

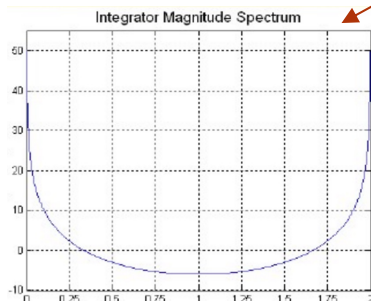
积分滤波单元

滤波与采样互换（延迟单元和运算次数减少）

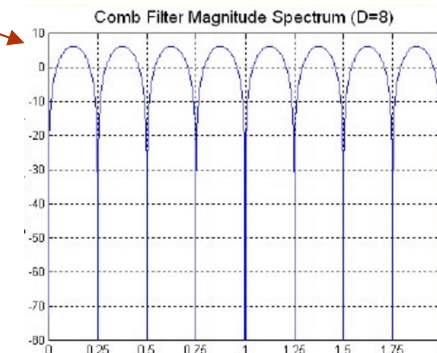
梳状滤波单元



优化的积分梳状抽取滤波器结构

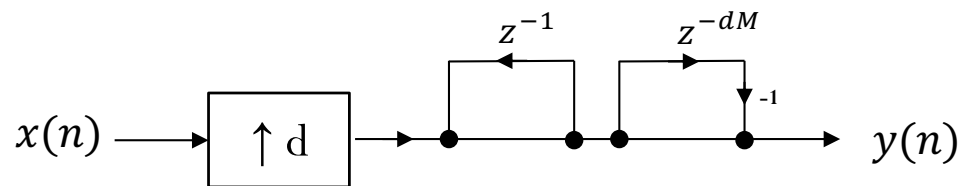


$$H(z) = 1 - z^{-8}$$



2) 单级CIC滤波器

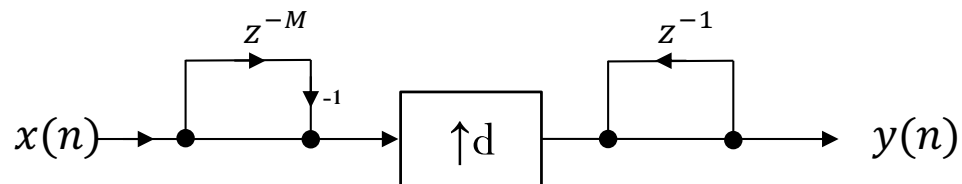
- d) 单级内插CIC滤波器结构



直接的内插滤波器结构



滤波与采样互换（延迟单元和运算次数减少）



积分梳状内插滤波器结构

3) 多级CIC滤波器

- 为了克服单级CIC滤波器阻带衰减性能差的问题，可采用多级级联的CIC滤波器来提供阻带性能指标

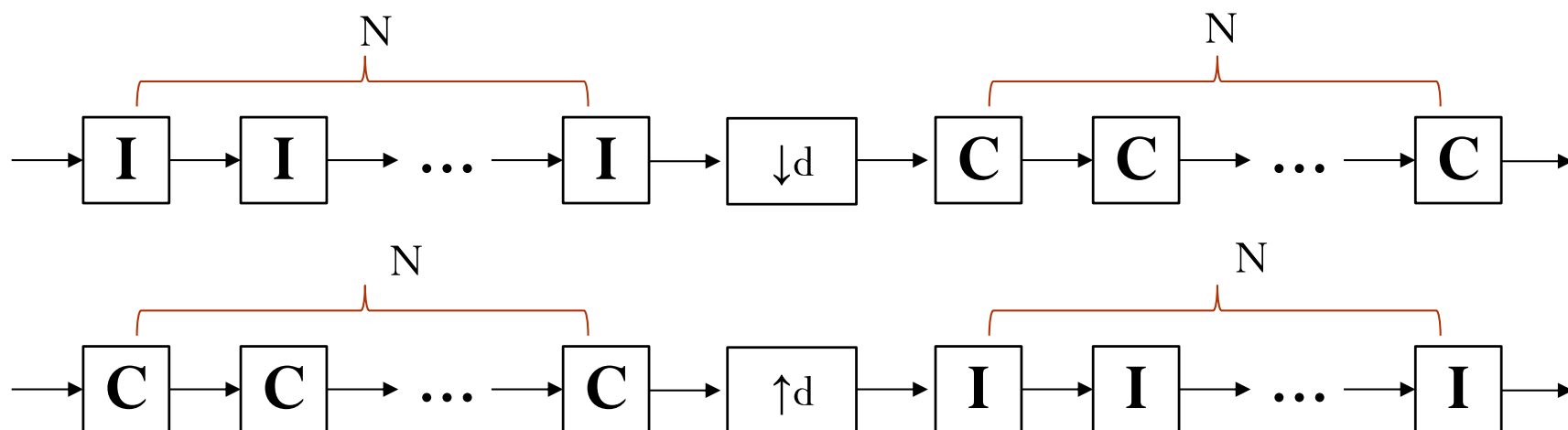
**CIC滤波器：硬件
和计算开销小！**

- 多级CIC滤波器的系统函数：

$$H(z) = \frac{(1-z^{-dM})^N}{(1-z^{-1})^N}$$

阻带最小衰减为： $N \times 13.46\text{dB}$ ，但通带纹波增大 N 倍

- 多级CIC滤波器的系统结构（抽取滤波器、内插滤波器）



3) 防止溢出

- 为了防止溢出，需要完成如下两个步骤：
 - 1) 数据编码需要具有：高端溢出时，自动回到低端，低端溢出时，自动回到高端。（二进制补码）
 - 2) 存储的字长需要使得最后的输出不溢出。

由于整个滤波过程的增益为： $G=H(z)|_{z=1}=(dM)^N$

因此，当输入数据的字长为 B_{in} ，则所需字长为：

$$B=B_{in}+N\log_2(dM)$$

概要

- 7.1、引言
- 7.2、由连续时间滤波器设计离散时间IIR滤波器
- 7.3、用窗函数法设计FIR滤波器
- 7.4、频率取样法设计
- 7.5、FIR滤波器的最佳逼近
- 7.6、FIR等波纹逼近举例
- 7.7、CIC滤波器设计
- 7.8、IIR和FIR数字滤波器的评价

7.7、IIR和FIR数字滤波器的评价

	FIR	IIR
设计方法	一般无解析的设计公式，要借助计算机程序完成	利用AF的成果，可简单、有效地完成设计
设计结果	可得到幅频特性（可以多带）和线性相位（最大优点）	只能得到幅频特性，相频特性未知（一大缺点），如需要线性相位，须用全通网络校准，但增加滤波器阶数和复杂性
稳定性	极点全部在 origin（永远稳定） 无稳定性问题	有稳定性问题
阶数	高	低
结构	非递归	递归系统（存储、乘法单元开销小）
运算误差	一般无反馈，运算误差小	有反馈，由于运算中的四舍五入和溢出会产生极限环
快速算法	可用FFT实现，减少运算量	无快速运算方法

- 作业题： 7.5, 7.24, 7.42, 7.63

小结

- 1) IIR滤波器设计方法
- 2) FIR滤波器设计方法：窗函数方法与Parks McClellan方法
- 3) 主要设计指标：频域技术指标
- 4) IIR与FIR滤波器的比较